

# Neura / Zentra ERP

Auditoría funcional y propuesta del asistente IA

docs/assistant — junio 2026

# Documentación para el Asistente de Ayuda — Neura/Zentra ERP

**Propósito:** Esta carpeta contiene la base de conocimiento funcional del ERP, generada durante la auditoría de junio 2026. Está pensada para dos audiencias:

- Humanos** (equipo de producto, soporte, onboarding de clientes).
- El futuro asistente de ayuda basado en Claude** (corpus fuente para RAG).

## Contenido

| Archivo                            | Contenido                                                             |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">system-map.md</a>      | Mapa funcional del ERP: módulos, navegación, relaciones, permisos     |
| <a href="#">dashboard.md</a>       | Dashboard principal y KPIs                                            |
| <a href="#">clientes.md</a>        | Clientes y Gestión de Clientes (cobranzas)                            |
| <a href="#">crm.md</a>             | CRM Funnel (pipeline de prospectos)                                   |
| <a href="#">inventario.md</a>      | Productos, stock, movimientos, categorías, depósitos                  |
| <a href="#">compras.md</a>         | Compras, proveedores y gastos                                         |
| <a href="#">ventas.md</a>          | Ventas / nueva venta                                                  |
| <a href="#">facturas.md</a>        | Facturación, facturación electrónica SIFEN y notas de crédito         |
| <a href="#">proyectos.md</a>       | Proyectos (Kanban, tareas, SLA)                                       |
| <a href="#">agenda.md</a>          | Agenda de citas                                                       |
| <a href="#">conversaciones.md</a>  | Omnicanal: inbox, monitoreo, colas, flujos (bots)                     |
| <a href="#">whatsapp.md</a>        | WhatsApp: canales, campañas, plantillas, webhooks                     |
| <a href="#">sorteos.md</a>         | Sorteos: entradas, cupones, revendedores, OCR                         |
| <a href="#">configuracion.md</a>   | Configuración: empresa, SIFEN, canales, colas, preferencias           |
| <a href="#">faq.md</a>             | Preguntas frecuentes transversales                                    |
| <a href="#">architecture.md</a>    | <b>Propuesta técnica del asistente IA</b> (RAG multi-tenant + Claude) |
| <a href="#">recommendations.md</a> | Problemas detectados durante la auditoría (NO implementados)          |
| screenshots/                       | Capturas reales del sistema, organizadas por módulo                   |

## Cómo se generó esta documentación

- Auditoría de código** del repositorio (rutas, APIs, migraciones, lógica de módulos).
- Auditoría visual** del sistema en producción ( `sistemas.neura.com.py` ) con un usuario tester, en modo **estrictamente solo-lectura**: navegación por URL y capturas de pantalla. No se envió ningún formulario ni se creó/modificó ningún dato.

## Limitación conocida de la auditoría visual

El usuario tester utilizado **no tiene habilitados todos los módulos** en su empresa. Los módulos **Inventario, Compras/Proveedores, Ventas, Sorteos y Marketing (legacy y Ops)** redirigen al dashboard para este usuario, por lo que sus capturas no pudieron generarse. La documentación funcional de esos módulos se basa en la auditoría de código (que es exhaustiva).

**Decisión del propietario (jun 2026):** la auditoría visual se da por completa con los módulos actualmente habilitados a este usuario. Las capturas de los módulos restantes se generarán cuando se habiliten (o desde un tenant demo).

## Convenciones para el corpus RAG

Cada documento de módulo sigue la misma estructura, pensada para "chunking" semántico:

1. **Objetivo** — qué resuelve el módulo.
  2. **Explicación funcional** — pantallas y conceptos.
  3. **Casos de uso** — situaciones reales del usuario.
  4. **Flujos paso a paso** — instrucciones operativas.
  5. **Preguntas frecuentes** — Q&A listo para retrieval.
  6. **Errores comunes** — mensajes y causas.
  7. **Capturas relacionadas** — paths relativos a `screenshots/`.
- Importante:** esta documentación describe la funcionalidad **base** del producto. Cada empresa (tenant) ve solo los módulos habilitados en su plan, por lo que el asistente debe filtrar las respuestas según los módulos activos del tenant del usuario que pregunta.

# Mapa Funcional del ERP — Neura/Zentra

Auditoría: junio 2026. Fuente: código del repositorio + navegación real en producción.

## 1. Identidad del producto

- Producto:** ERP SaaS multiempresa para pymes paraguayas. Marca visual **Zentra** (teal #4FAEB2), proyecto/repositorio **Neura ERP**. Existe preparación para instancias self-hosted dedicadas.
- Stack:** Next.js 16 (App Router) + React 19 + TailwindCSS 4, Supabase (PostgreSQL + Auth + Storage + Realtime), despliegue en Vercel. Facturación electrónica SIFEN (SET, Paraguay).
- URL de producción auditada:** `https://sistemas.neura.com.py`

## 2. Módulos (activables por empresa)

El catálogo de módulos vive en la tabla `modulos`; cada empresa habilita módulos vía `empresa_modulos` y puede restringir por usuario vía `usuario_modulos` (`src/lib/modulos/resolve-effective-modules.ts`).

| Módulo (slug)                                                                                                                                                        | Ruta principal                         | Resumen                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <code>dashboard</code>                                                                                                                                               | <code>/</code>                         | KPIs comerciales, financieros, inventario, ventas       |
| <code>conversaciones</code> (+aliases <code>historial-omnicanal</code> , <code>conversaciones-finalizadas</code> , <code>monitoreo</code> , <code>omnicanal</code> ) | <code>/dashboard/conversaciones</code> | Inbox omnicanal (WhatsApp), colas, agentes, flujos bot  |
| <code>ventas</code> (incluye <code>notas_credito</code> )                                                                                                            | <code>/ventas</code>                   | Órdenes de venta; notas de crédito                      |
| <code>inventario</code>                                                                                                                                              | <code>/inventario</code>               | Productos, movimientos, categorías, depósitos           |
| <code>clientes</code> (incluye <code>gestion-clientes</code> )                                                                                                       | <code>/clientes</code>                 | Cartera de clientes; panel de cobranzas                 |
| <code>compras</code>                                                                                                                                                 | <code>/compras</code>                  | Órdenes de compra + proveedores                         |
| <code>gastos</code>                                                                                                                                                  | <code>/gastos</code>                   | Gastos operativos                                       |
| <code>pagos</code>                                                                                                                                                   | <code>/pagos</code>                    | Pagos contra facturas                                   |
| <code>comisiones</code>                                                                                                                                              | <code>/comisiones</code>               | Comisiones de vendedores (políticas, escalas, períodos) |
| <code>usuarios</code>                                                                                                                                                | <code>/usuarios</code>                 | Gestión de usuarios de la empresa                       |
| <code>configuracion</code>                                                                                                                                           | <code>/configuracion</code>            | Parámetros de empresa, SIFEN, canales, colas            |
| <code>planes</code>                                                                                                                                                  | <code>/planes</code>                   | Catálogo de planes/suscripciones                        |
| <code>crm</code>                                                                                                                                                     | <code>/crm</code>                      | Pipeline de prospectos (Kanban)                         |
| <code>marketing</code>                                                                                                                                               | <code>/marketing</code>                | Marketing legacy                                        |
| <code>marketing_ops</code>                                                                                                                                           | <code>/dashboard/marketing-ops</code>  | Piezas creativas y operaciones de marketing             |

| Módulo (slug)   | Ruta principal       | Resumen                                        |
|-----------------|----------------------|------------------------------------------------|
| campanas        | /dashboard/campanas  | Campañas WhatsApp (plantillas, envíos masivos) |
| proyectos       | /dashboard/proyectos | Kanban de proyectos, tareas, SLA               |
| agenda          | /dashboard/agenda    | Citas (día/semana/mes/lista)                   |
| sorteos         | /sorteos             | Rifas: entradas, cupones, revendedores, OCR    |
| etiquetas       | /dashboard/etiquetas | Segmentación de contactos de chat              |
| — (super_admin) | /admin/empresas      | Gestión de tenants y módulos                   |

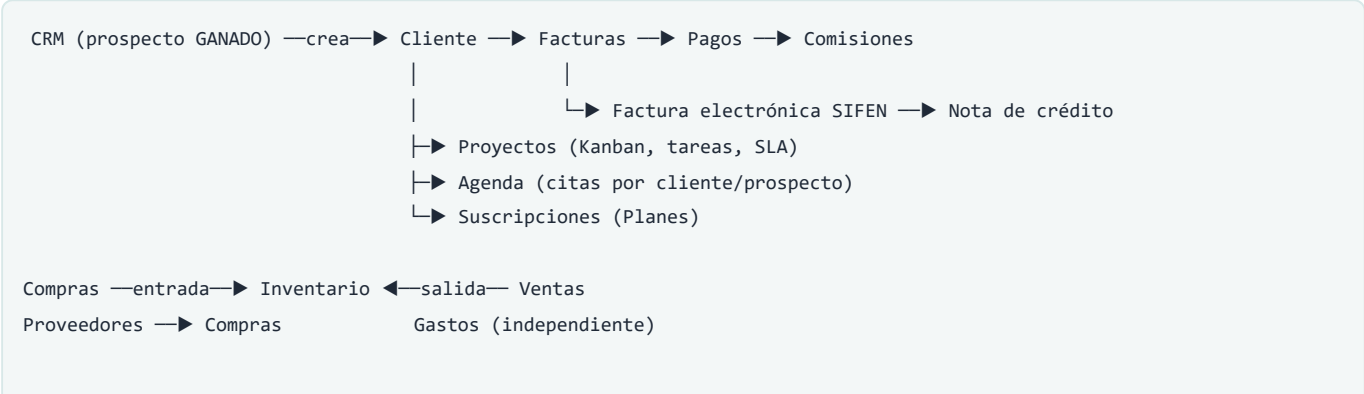
### 3. Navegación

- **Sidebar dinámico** ( `src/components/layout/Sidebar.tsx` ): renderiza solo los módulos habilitados para el usuario. Incluye búsqueda de menú, favoritos (localStorage), colapso, sección exclusiva de super admin e indicador de presencia.
- **Gate por ruta:** `pathRequiresModuleSlug()` mapea cada pathname al módulo requerido ( `src/lib/modulos/route-slug-map.ts` ). Si el usuario no tiene el módulo, la app **redirige al dashboard** (comportamiento observado en producción con el usuario tester).
- Subitems: Inventario (Productos/Movimientos/Categorías/Depósitos), Compras (Órdenes/Proveedores), Configuración (Facturación/Equipos), Sorteos (Tickets/Comprobantes).

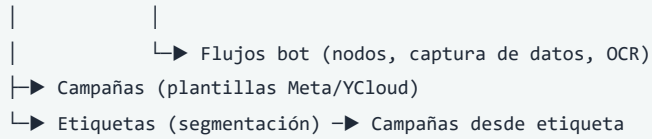
### 4. Multi-tenancy y seguridad (observado)

- **Modelo híbrido:**
  - Catálogo global en schema `zentra_erp`: `empresas`, `usuarios`, `modulos`, `empresa_modulos`, `usuario_modulos`.
  - Datos operativos: en `zentra_erp` (legacy, separación por `empresa_id` + RLS) o en un schema dedicado por tenant `erp_{slug}_{8hex}` (provisionado por RPC `neura_provision_empresa_data_schema`, ver migración `20260416140000_zentra_erp_full_tenant_clone.sql`).
  - La columna `empresas.data_schema` decide el schema del tenant; vacío ⇒ `zentra_erp`.
- **RLS:** funciones `empresa_id_actual()` (por email del JWT), `es_super_admin()`, `puede_acceder_empresa(uuid)` ( `supabase/migrations/20250312000000_rls_multiempresa.sql` ).
- **Roles:** `super_admin` (global, `empresa_id` NULL), `admin/administrador` (su empresa), `supervisor` (módulos asignados + omnicanal), resto (intersección empresa ∩ usuario).
- **Storage:** Supabase Storage (buckets observados: `chat_media`, `productos_imagenes`, XML/KuDE de SIFEN, archivos de tareas de proyectos, tickets de sorteos).

### 5. Relaciones y dependencias funcionales



WhatsApp/Omnicanal: Canales → Conversaciones → Colas/Agentes → Cierres (taxonomía)



Sorteos: Sorteo → Conversación WhatsApp (bot) → Entrada (pago + comprobante OCR)

→ Cupones numerados → Entrega por WhatsApp (texto/imagen)

↳ Revendedores (links públicos /r/[codigo], comisiones)

n8n (externo): webhooks → /api/crm/leads (lead desde WhatsApp)

→ /api/raffles/entries/create (compra de sorteo)

## 6. Puntos críticos (alto impacto si fallan)

1. **Facturación electrónica SIFEN** — certificados digitales, timbrado, XML firmado, envío a SET. Errores aquí tienen impacto fiscal/legal.
2. **Webhooks de WhatsApp (Meta/YCloud)** — toda la operación omnicanal y de sorteos depende de la recepción de mensajes entrantes.
3. **RLS / aislamiento multi-tenant** — la separación de datos entre empresas depende de RLS + resolución correcta de `data_schema`.
4. **Pagos y saldos de facturas** — el registro de pagos actualiza saldos; inconsistencias afectan cobranzas y comisiones.
5. **Motor de flujos (flow engine)** — sesiones de bot con estado; los sorteos venden a través de él.

## 7. Permisos observados en producción (usuario tester)

Con el usuario tester de esta auditoría, las siguientes rutas **redirigen al dashboard** (módulos no habilitados para su empresa):

`/inventario*`, `/compras*`, `/proveedores*`, `/ventas*`, `/sorteos*`, `/marketing`, `/dashboard/marketing-ops`, `/dashboard/colas-agentes`. El resto de los módulos (dashboard, clientes, CRM, gastos, pagos, comisiones, planes, agenda, proyectos, conversaciones, campañas, notas de crédito, usuarios, configuración) fue accesible y está capturado en `screenshots/`.

# Dashboard

## Objetivo

Dar una visión 360° del negocio apenas el usuario inicia sesión: situación comercial (CRM), financiera (facturas/pagos), de inventario y de ventas, en un solo lugar.

## Explicación funcional

- **Ruta:** `/` (home). Es la pantalla de aterrizaje tras el login.
- Organizado en **tabs/sub-vistas** por área: Comercial, Financiero, Inventario, Ventas (las vistas visibles dependen de los módulos habilitados y de la configuración de `Configuración → Vistas de dashboard`).
- Componentes típicos: tarjetas de KPI con tendencia, gráficos (líneas/barras/torta con Recharts) y tablas resumen.

## KPIs principales por área

| Área       | KPIs                                                                            |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Comercial  | Prospectos por etapa del funnel, clientes nuevos del mes, valor en negociación  |
| Financiero | Facturas emitidas/pagadas/vencidas, saldo total adeudado, mora promedio         |
| Inventario | Productos con stock bajo (< mínimo), movimientos recientes, margen promedio     |
| Ventas     | Facturación de hoy/mes, cantidad de ventas, ticket promedio, productos vendidos |

## Casos de uso

- El gerente entra por la mañana y revisa facturación del día anterior y facturas vencidas.
- Un supervisor comercial controla cuántos prospectos hay en "Negociación".
- El encargado de depósito detecta productos bajo stock mínimo sin entrar a Inventario.

## Flujo paso a paso

1. Iniciar sesión en `/login` con email y contraseña.
2. El sistema redirige al Dashboard (`/`).
3. Elegir la pestaña del área a revisar (Comercial / Financiero / etc.).
4. Hacer clic en un KPI o tabla para profundizar (navega al módulo correspondiente).

## Preguntas frecuentes

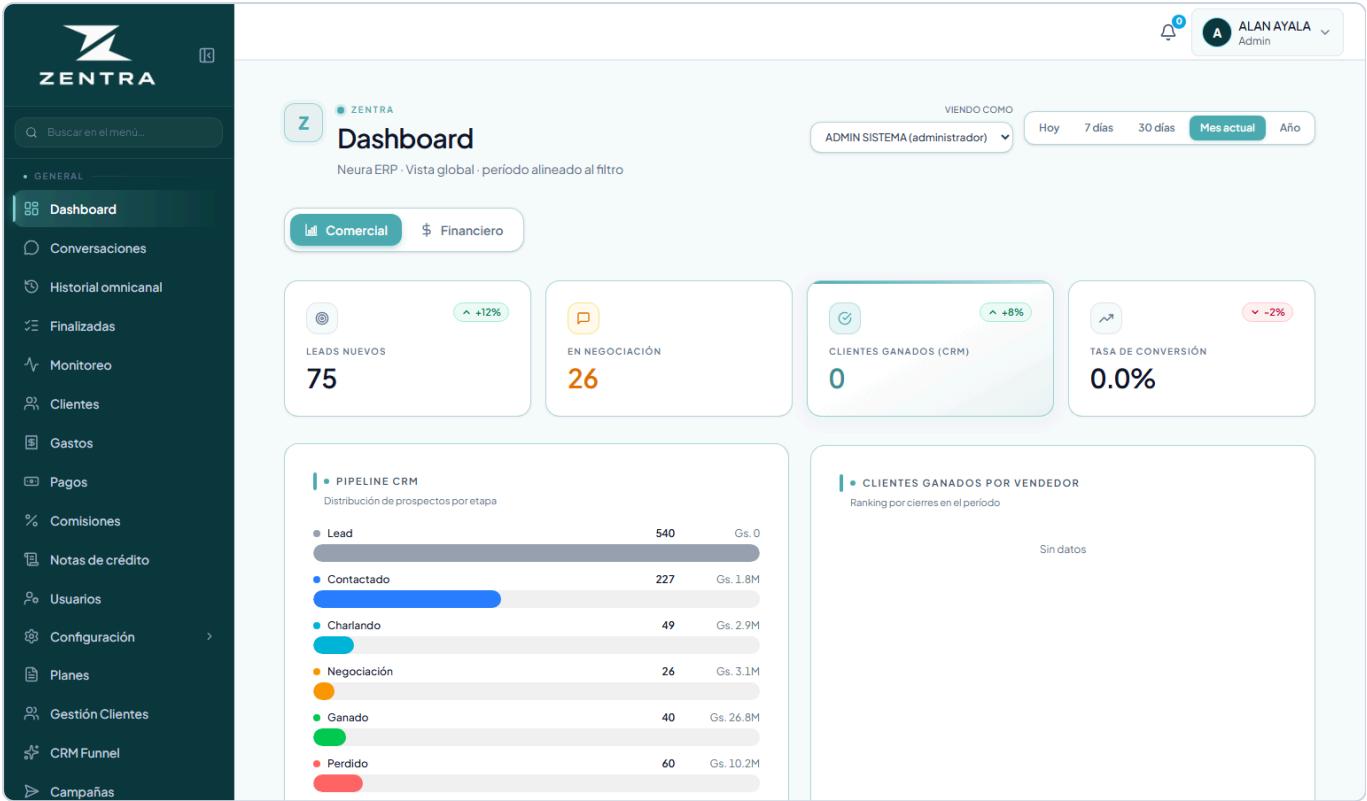
- **¿Por qué no veo alguna pestaña del dashboard?** Las vistas dependen de los módulos que su empresa tiene habilitados y de la configuración de vistas (`/configuracion/vistas-dashboard`).
- **¿Los datos son en tiempo real?** Los KPIs se calculan al cargar la página; algunos módulos (conversaciones, proyectos) usan Realtime, el dashboard se actualiza al refrescar.
- **¿Puedo personalizar qué KPIs veo?** Sí, desde Configuración → Vistas de dashboard (según rol).

## Errores comunes

- "No tenés acceso a este módulo" / redirección al dashboard: el módulo destino no está habilitado para su empresa o usuario.
- Dashboard vacío o en cero: la empresa todavía no cargó datos (clientes, ventas, facturas).

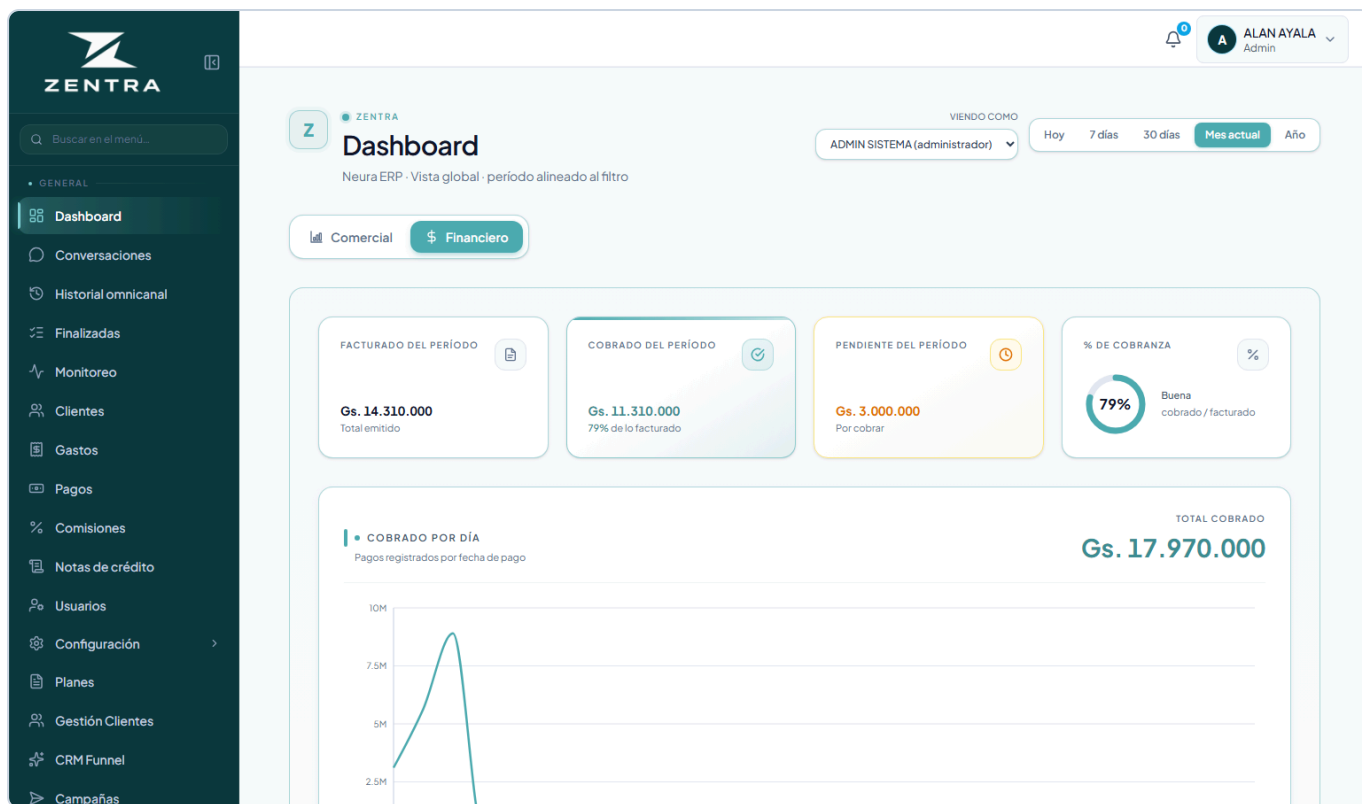
## Capturas relacionadas

- `screenshots/dashboard/01-dashboard-principal.png` — vista Comercial con KPIs y pipeline.

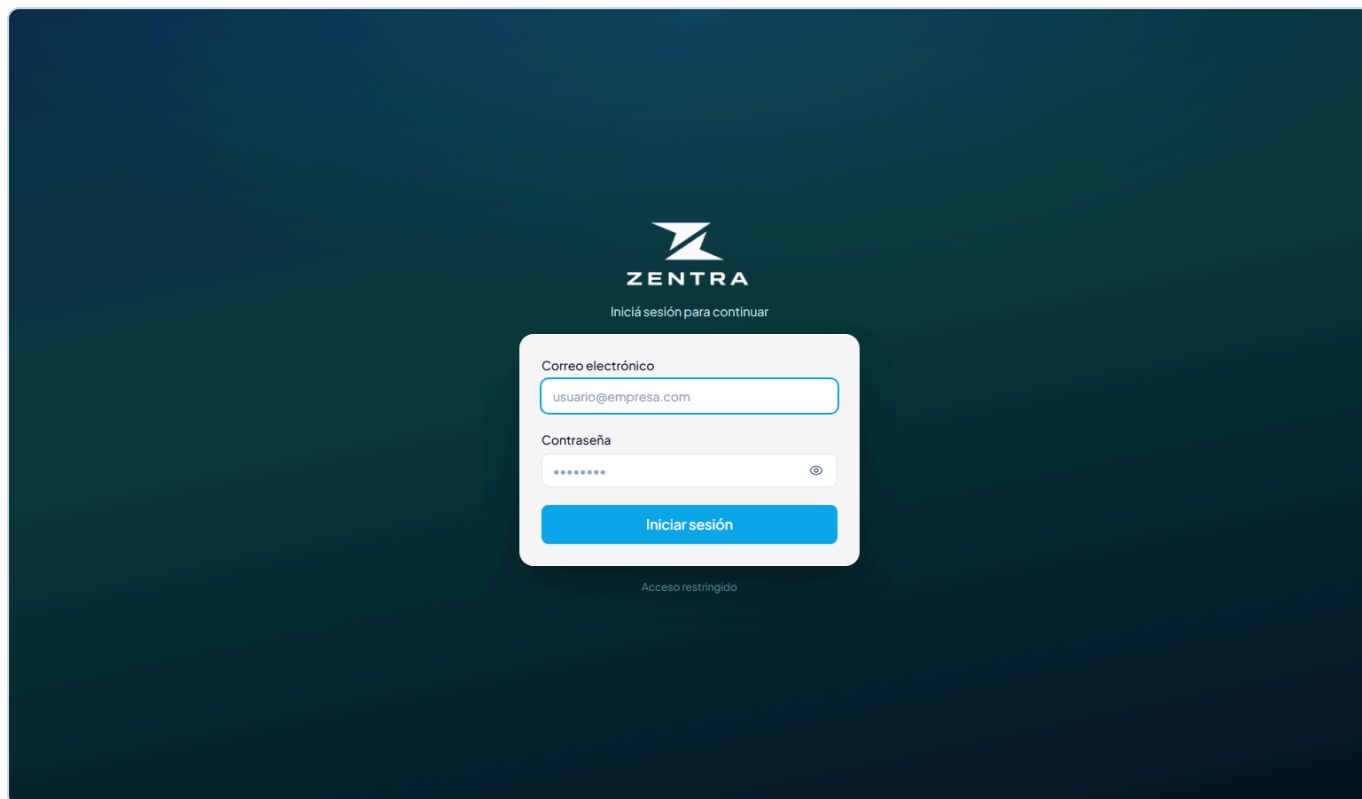


- `screenshots/dashboard/02-dashboard-financiero.png` — tab Financiero.





- `screenshots/login/01-pantalla-login.png` — pantalla de acceso.



# Cientes y Gestión de Clientes

## Objetivo

Mantener la base centralizada de clientes (empresas o personas) con sus datos comerciales, fiscales y de facturación, y dar al equipo de cobranzas un panel rápido de estado de cuenta.

## Explicación funcional

### Pantallas

| Ruta                        | Pantalla                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| /clientes                   | Listado con búsqueda y filtros (estado, tipo, origen, vendedor, plan)                                                                                                                                                       |
| /clientes/nuevo             | Alta de cliente                                                                                                                                                                                                             |
| /clientes/[id]              | Ficha del cliente (se abre como <b>modal</b> sobre el listado): tabs Información, Estado de cuenta, Suscripciones, Proyectos, Actividad, Notas; acciones Nueva suscripción, Factura al contado, Registrar pago, Dar de baja |
| /clientes/[id]/tipificacion | Registrar gestión (consulta, reclamo, promesa de pago, etc.)                                                                                                                                                                |
| /gestion-clientes           | Panel de cobranzas: lista de clientes a la izquierda, facturas pendientes del seleccionado a la derecha                                                                                                                     |

### Datos del cliente

- Tipo: **empresa** o **persona**; razón social / nombre de contacto; RUC o documento.
- Contacto: teléfono, email, dirección, ciudad, país.
- Comercial: condición de pago (contado, 30 días...), moneda preferida (GS/USD), vendedor asignado, plan comercial.
- Fiscal (SIFEN): perfil tributario (emisor, sujeto exento, responsable excluido, receptor extranjero, receptor manual) y obligaciones tributarias.
- Origen: MANUAL, CRM (prospecto ganado) o VENTA.
- Estado: activo / inactivo (**baja operativa** = soft delete con auditoría).

## Casos de uso

- Alta de un cliente nuevo que llegó por recomendación (origen MANUAL).
- Conversión automática desde CRM cuando un prospecto pasa a GANADO.
- Cobranzas revisa en /gestion-clientes quiénes tienen facturas vencidas y registra tipificaciones (promesa de pago, reclamo).
- Cambio de plan de un cliente de suscripción.

## Flujos paso a paso

### Crear un cliente

- Ir a **Cientes** → **Nuevo** ( /clientes/nuevo ).
- Elegir tipo (empresa/persona) y completar identificación (RUC/documento).
- Completar datos de contacto y condiciones comerciales (moneda, condición de pago, vendedor).

4. Guardar. El cliente queda **activo** y disponible para ventas/facturas.

## Registrar una tipificación (gestión)

1. Abrir la ficha del cliente → botón de tipificación.
2. Elegir tipo de gestión (Consulta / Reclamo / Seguimiento / Promesa de pago / Soporte / Cambio de plan).
3. Registrar resultado y notas. Queda en el historial con usuario y fecha.

## Dar de baja (baja operativa)

1. Ficha del cliente → acción de baja operativa.
2. El cliente pasa a **inactivo**; no se borra (queda auditoría e historial).

## Preguntas frecuentes

---

- **¿Puedo eliminar un cliente definitivamente?** Existe una previsualización de eliminación que valida dependencias (facturas, pagos); si tiene movimientos se recomienda baja operativa.
- **¿Quién puede ver mis clientes?** Solo usuarios de su misma empresa (aislamiento por RLS).
- **¿Para qué sirve el perfil tributario?** Define cómo se emite la factura electrónica SIFEN para ese cliente (tipo de receptor).
- **¿Qué diferencia hay entre Clientes y Gestión de Clientes?** Clientes es el maestro de datos; Gestión de Clientes es el panel operativo de cobranza (facturas pendientes, deuda, gestiones).

## Errores comunes

---

- RUC/documento duplicado: el sistema avisa si ya existe un cliente con esa identificación.
- No aparece el cliente en una venta: verificar que esté **activo**.
- No se puede facturar electrónicamente: falta completar el perfil tributario del cliente.

## Capturas relacionadas

---

- `screenshots/clientes/01-listado.png` — listado y filtros.

ZENTRA

Buscar en el menú...

GENERAL

Dashboard

Conversaciones

Historial omnicanal

Finalizadas

Monitoreo

Cientes

Gastos

Pagos

Comisiones

Notas de crédito

Usuarios

Configuración

Planes

Gestión Cientes

CRM Funnel

Campañas

ALAN AYALAAdmin

+ Nuevo cliente

BASE

Cientes

Base de clientes activos de la empresa

Buscar por nombre, código, email, RUC...

Todos los estados

Todos los tipos

Todos los orígenes

Todos los servicios

107 activos104 empresasColumnas9/13

| CÓDIGO        | EMPRESA / NOMBRE                                 | CONTACTO                      | TELÉFONO        | PLAN ACTIVO     | ORIGEN | TIPO SERVICIO | ESTADO |
|---------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|--------|---------------|--------|
| CL - 000F5FA4 | NORMA CECILIA GONZALEZ<br>RUC: 3385536           | NORMA CECILIA GONZALEZ        | 651887793       | Sin suscripción | MANUAL | SaaS          | Activo |
| CL - E04MEDFC | SAMAYA<br>RUC: 80093613-2                        | SAMAYA                        | 0976226318      | Sin suscripción | MANUAL | SaaS          | Activo |
| CL - 00E0B704 | RESERVA ECOLÓGICA CAACUPÉ EAS<br>RUC: 80131562-0 | RESERVA ECOLÓGICA CAACUPÉ EAS | +595 987 395655 | Sin suscripción | MANUAL | SaaS          | Activo |
| CL - 302393EB | CARLOS ALCIBIADES LEDESMA<br>RUC: 2036072-0      | CARLOS ALCIBIADES LEDESMA     | -               | Sin suscripción | MANUAL | Contable      | Activo |
| CL - 022A45F6 | JUAN SERVÍN<br>RUC: 4626087-0                    | JUAN SERVÍN                   | +595 981 384005 | Sin suscripción | MANUAL | Web           | Activo |
| CL - 4B93DC4B | JUAN ALBERTO BENÍTEZ<br>RUC: 5846075-6           | JUAN ALBERTO BENÍTEZ          | -               | Sin suscripción | MANUAL | Web           | Activo |
| CL - 5730E59E | DÁLIDA MABEL DUARTE RAMIREZ<br>RUC: 1499185-3    | DÁLIDA MABEL DUARTE RAMIREZ   | 0992810910      | Sin suscripción | MANUAL | Web           | Activo |
| CL - 2939D277 | MARCIANO LEZCANO ROJAS<br>RUC: 1378944-9         | MARCIANO LEZCANO ROJAS        | 0981778566      | Sin suscripción | MANUAL | SaaS          | Activo |
| CL - 342D08C0 | ELADIO JAVIER PEDROZO RECALDE<br>RUC: 5442597-2  | ELADIO JAVIER PEDROZO RECALDE | 0975484333      | Sin suscripción | MANUAL | Web           | Activo |

ZENTRA

BUSCAR EN EL MENÚ ...

GENERAL

Dashboard

Conversaciones

Historial omnicanal

Finalizadas

Monitoreo

Cientes

Gastos

Pagos

Comisiones

Notas de crédito

Usuarios

Configuración

Planes

Gestión Clientes

CRM Funnel

Campañas

Volver

NUEVO

Crear cliente

Registrá un cliente en la base de datos.

IDENTIFICACIÓN

TIPO DE CLIENTE

EmpresaPersona

RAZÓN SOCIAL \*

NOMBRE DE LA EMPRESA

TIPO DE SERVICIO

- Ninguno -

PERSONA DE CONTACTO \*

RUC

NOMBRE Y APELLIDO

00000000-0

CONTACTO

TÉLEFONO PRINCIPAL

TÉLEFONO SECUNDARIO

021-000000

0981-000000

EMAIL PRINCIPAL

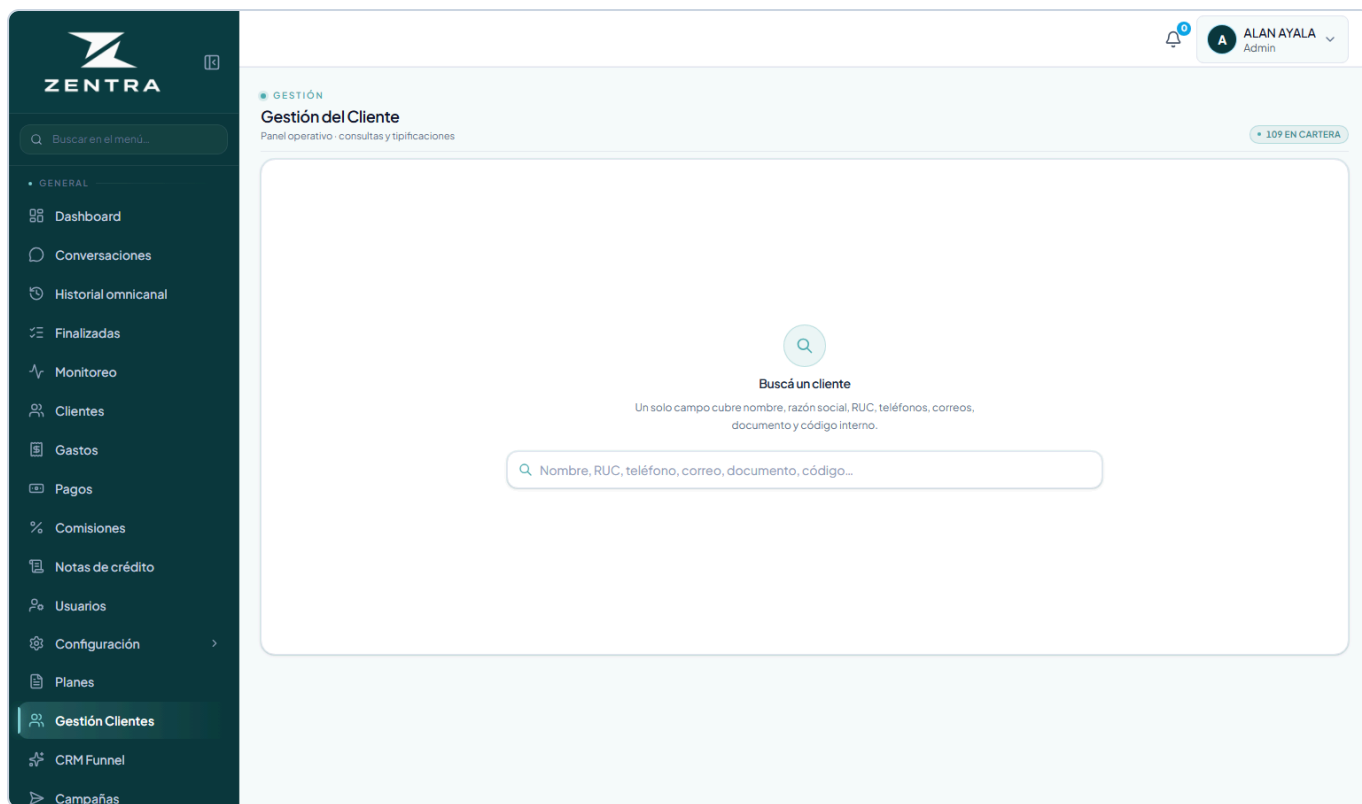
EMAIL SECUNDARIO

contacto@empresa.com

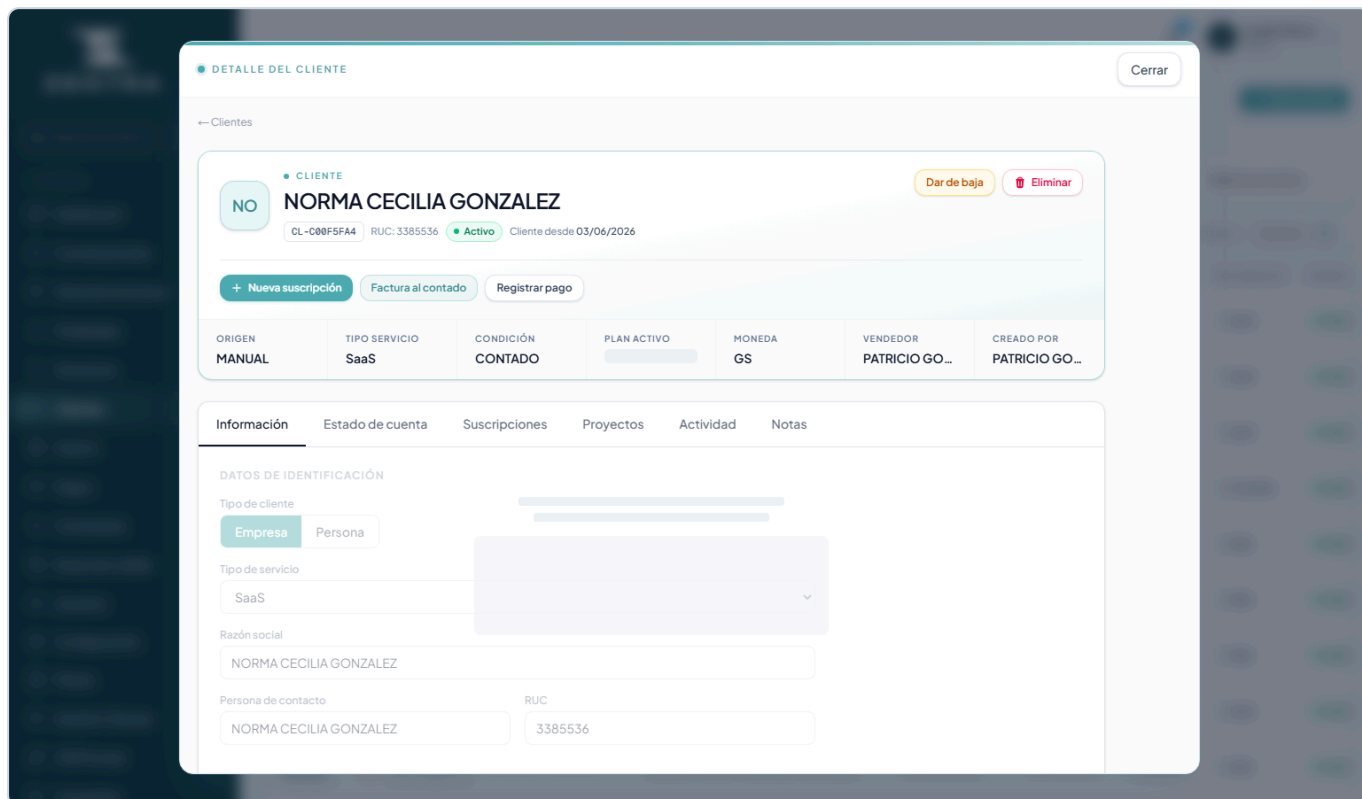
otro@empresa.com

DIRECCIÓN

Ay. / Calle y número



- `screenshots/clientes/04-detalle-cliente.png` — modal de ficha del cliente (tabs y acciones).



- `screenshots/clientes/05-gestion-cliente-seleccionado.png` — gestión con cliente seleccionado.

Buscar en el menú...

GENERAL

Dashboard

Conversaciones

Historial omnicanal

Finalizadas

Monitoreo

Cientes

Gastos

Pagos

Comisiones

Notas de crédito

Usuarios

Configuración

Planes

Gestión Clientes

CRM Funnel

Campañas

GESTIÓN

Gestión del Cliente

Panel operativo - consultas y tipificaciones

109 EN CARTERA

🔍

Buscá un cliente

Un solo campo cubre nombre, razón social, RUC, teléfonos, correos, documento y código interno.

🔍

Nombre, RUC, teléfono, correo, documento, código...

# CRM Funnel

---

## Objetivo

---

Gestionar prospectos (leads) desde la captación hasta el cierre, en un pipeline visual tipo Kanban, y convertir los ganados en clientes con un clic.

## Explicación funcional

---

- **Ruta principal:** `/crm` — tablero Kanban con columnas por etapa.
- **Etapas estándar:** LEAD → CONTACTADO → NEGOCIACIÓN → GANADO / PERDIDO (configurables en `/configuracion/crm`). En producción se observó además una etapa personalizada **"Charlando"** entre Contactado y Negociación — confirma que cada empresa puede tener su propio pipeline.
- Cada tarjeta muestra: empresa/contacto, valor estimado, próxima acción y su fecha.
- **Origen del prospecto:** MANUAL, FORMULARIO, WHATSAPP (vía webhook n8n), CRM, VENTA.
- Detalle del prospecto ( `/crm/[id]` ): datos, notas con autor y fecha, historial, botón "crear cliente" cuando está ganado.

## Casos de uso

---

- Un lead entra automáticamente desde WhatsApp (integración n8n → `/api/crm/leads`) y aparece en la columna LEAD con el mensaje como nota.
- El vendedor arrastra la tarjeta a CONTACTADO después de la primera llamada.
- En NEGOCIACIÓN actualiza el valor estimado y agenda la próxima acción.
- Al ganar, crea el cliente automáticamente (origen CRM) y arranca la facturación.

## Flujos paso a paso

---

### Cargar un prospecto manual

1. **CRM → Nuevo** ( `/crm/nuevo` ).
2. Completar empresa, contacto, teléfono, email, servicio de interés y valor estimado.
3. Guardar → la tarjeta aparece en LEAD.

### Avanzar el pipeline

1. En `/crm`, arrastrar la tarjeta a la etapa siguiente (drag & drop).
2. Registrar notas de cada interacción desde el detalle.
3. Definir "próxima acción" y fecha para no perder seguimiento.

### Convertir en cliente

1. Mover el prospecto a **GANADO**.
2. En el detalle, usar **Crear cliente** → se crea el cliente con origen CRM y queda vinculado.

## Preguntas frecuentes

---

- **¿Puedo personalizar las etapas?** Sí, en Configuración → CRM (nombres y orden).

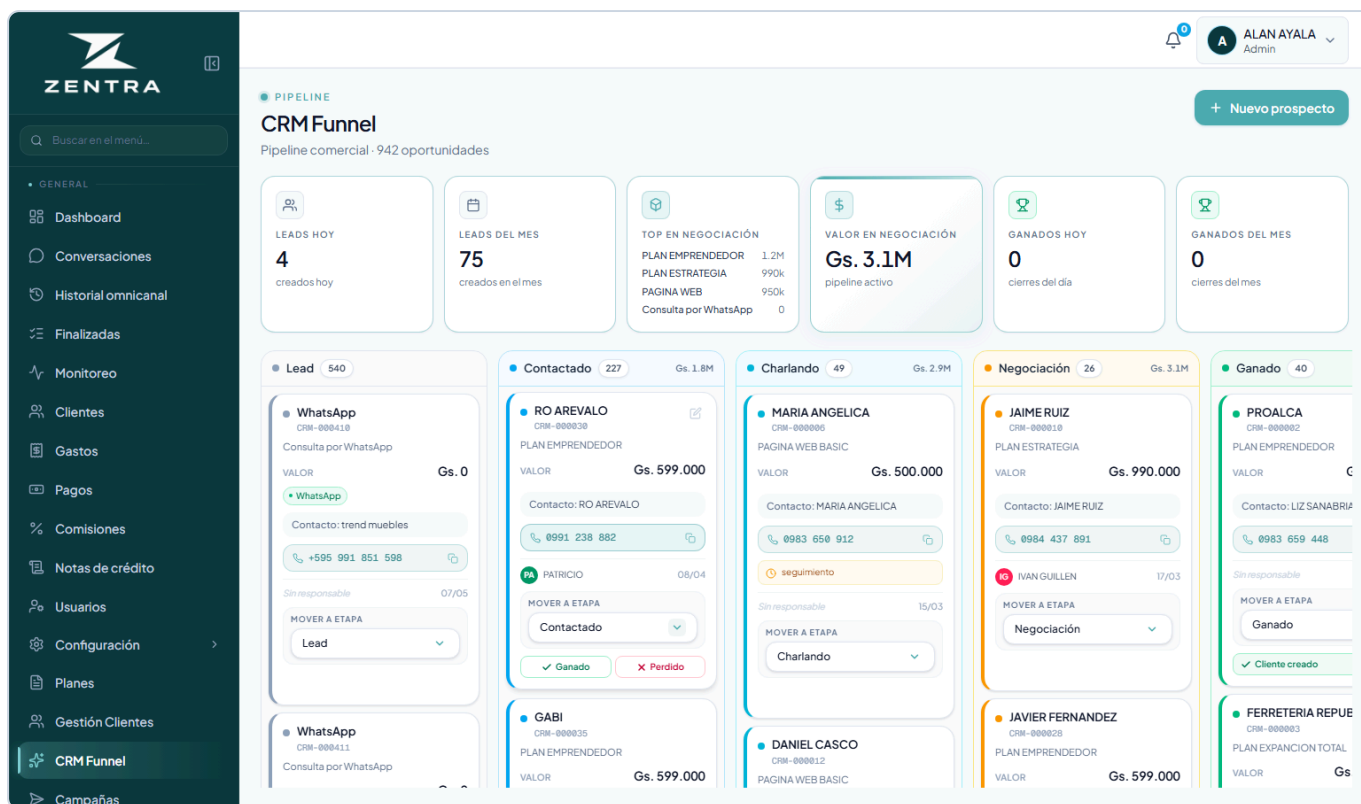
- **¿Cómo entran los leads de WhatsApp?** Vía integración n8n: el webhook recibe el mensaje y llama a la API de leads; el prospecto entra con origen WHATSAPP.
- **¿Qué pasa con los perdidos?** Quedan en la columna PERDIDO con su historial (no se borran).
- **¿El valor estimado afecta algo?** Alimenta los KPIs comerciales del dashboard (valor en negociación, top productos en negociación).

## Errores comunes

- Prospecto duplicado: si el mismo teléfono escribe de nuevo, revisar si ya existe antes de crear.
- No aparece el botón de crear cliente: el prospecto debe estar en etapa GANADO.

## Capturas relacionadas

- `screenshots/crm/01-pipeline.png` — Kanban del funnel.



- `screenshots/crm/02-form-nuevo-prospecto.png` — alta de prospecto.





# Inventario

⚠ **Nota de auditoría:** el usuario tester no tenía habilitado este módulo en producción, por lo que no hay capturas.  
Documentación basada en auditoría de código.

## Objetivo

Controlar productos, stock por depósito, valuación de inventario y todos los movimientos (entradas por compra, salidas por venta, ajustes manuales).

## Explicación funcional

### Pantallas

| Ruta                          | Pantalla                                                                              |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| /inventario                   | Listado de productos: SKU, costo promedio, precio, stock, margen, filtros por columna |
| /inventario/nuevo             | Alta de producto (nombre, SKU, costo, markup → precio, stock inicial, imagen)         |
| /inventario/[id]/editar       | Edición de producto                                                                   |
| /inventario/movimientos       | Historial de movimientos (ENTRADA / SALIDA / AJUSTE)                                  |
| /inventario/movimientos/nuevo | Ajuste manual de stock                                                                |
| /inventario/categorias        | CRUD de categorías                                                                    |
| /inventario/ubicaciones       | CRUD de depósitos/ubicaciones (físicos o virtuales)                                   |

### Conceptos

- **Producto:** nombre, SKU, código de barras, unidad de medida, categoría, ubicación principal, costo promedio, precio de venta, stock actual y stock mínimo, método de valuación (CPP/FIFO/LIFO).
- **Movimiento:** tipo (entrada/salida/ajuste), origen (compra, venta, ajuste manual), cantidad, costo unitario, usuario que lo registró (auditoría).
- **Importación/exportación Excel** de productos (plantilla, vista previa y confirmación).

## Casos de uso

- Cargar el catálogo inicial por Excel.
- Registrar una rotura/merma como ajuste de salida.
- Detectar productos bajo stock mínimo desde el dashboard.
- Consultar el historial de movimientos de un producto antes de un inventario físico.

## Flujos paso a paso

### Alta de producto

1. **Inventario** → **Nuevo** ( `/inventario/nuevo` ).
2. Completar nombre, SKU, categoría y ubicación.
3. Cargar costo; el precio puede calcularse con el markup automático.
4. Definir stock inicial y stock mínimo. Guardar.

## Ajuste manual de stock

1. **Inventario** → **Movimientos** → **Nuevo**.
2. Elegir producto, tipo (entrada/salida/ajuste), cantidad y motivo.
3. Guardar → el stock actual se actualiza y queda el movimiento auditado.

## Flujo automático

- Una **compra** confirma → movimiento de **ENTRADA** + recalcula costo promedio.
- Una **venta** confirma → movimiento de **SALIDA**.

## Preguntas frecuentes

---

- **¿Cómo importo mis productos?** Desde el listado: descargar plantilla Excel, completarla, subirla, revisar la vista previa y confirmar.
- **¿Puedo tener varios depósitos?** Sí, en `/inventario/ubicaciones` ; cada producto tiene ubicación principal.
- **¿Cómo se calcula el costo?** Según el método de valuación del producto (costo promedio ponderado por defecto), actualizado en cada entrada.

## Errores comunes

---

- SKU duplicado al importar: corregir el Excel y reintentar (la vista previa lo marca).
- Stock negativo: revisar si faltó registrar una compra/entrada antes de la venta.
- "Sin acceso": el módulo `inventario` no está habilitado para la empresa o el usuario.

## Capturas relacionadas

---

- Pendientes (módulo no habilitado para el usuario tester — ver `recommendations.md` ).

# Compras, Proveedores y Gastos

 **Nota de auditoría:** Compras y Proveedores no estaban habilitados para el usuario tester en producción (sin capturas). Gastos sí fue auditado visualmente.

## Objetivo

Registrar el ciclo de abastecimiento: proveedores, órdenes de compra (que alimentan el inventario y el costo promedio) y gastos operativos de la empresa.

## Explicación funcional

### Compras

| Ruta           | Pantalla                                                                                 |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| /compras       | Listado de compras (filtros por proveedor, estado), exportación                          |
| /compras/nueva | Nueva compra: proveedor + producto + cantidad + costo + IVA (exenta/5/10) + tipo de pago |

- Al guardar una compra se genera un movimiento de **ENTRADA** en inventario y se recalcula el costo promedio del producto. Puede calcular el precio de venta sugerido por margen.

### Proveedores

| Ruta                                          | Pantalla                                           |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| /proveedores                                  | Listado (nombre, RUC, contacto, condición de pago) |
| /proveedores/nuevo / /proveedores/[id]/editar | Alta / edición                                     |
| /proveedores/categorias                       | Rubros/categorías de proveedores                   |

### Gastos

| Ruta                                | Pantalla                        |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| /gastos                             | Listado por período y categoría |
| /gastos/nuevo / /gastos/[id]/editar | Alta / edición                  |

- Gasto: categoría, descripción, monto, tipo (**fijo/variable**), recurrente (sí/no) y frecuencia (mensual/trimestral), fecha y usuario.

## Casos de uso

- Reposición de stock: compra al proveedor habitual a crédito 30 días.
- Carga del alquiler como gasto fijo mensual recurrente.
- Análisis de gastos variables del trimestre.

## Flujos paso a paso

---

### Registrar una compra

1. **Compras** → **Nueva** ( /compras/nueva ).
2. Elegir proveedor y producto; ingresar cantidad y costo unitario.
3. Elegir tipo de IVA y tipo de pago (contado/crédito).
4. Guardar → entrada de inventario + costo promedio actualizado.

### Registrar un gasto

1. **Gastos** → **Nuevo** ( /gastos/nuevo ).
2. Completar categoría, descripción, monto y tipo (fijo/variable).
3. Marcar recurrente si corresponde, con su frecuencia. Guardar.

## Preguntas frecuentes

---

- **¿La compra actualiza el precio de venta?** Puede sugerirlo por margen, pero el precio lo controla el producto en Inventario.
- **¿Puedo exportar las compras?** Sí, desde el listado (exportación a Excel).
- **¿Los gastos recurrentes se generan solos?** La recurrencia queda registrada para reportes; verificar la generación automática según versión.

## Errores comunes

---

- Compra sin proveedor: dar de alta el proveedor primero.
- "Sin acceso": módulos `compras` / `gastos` no habilitados para la empresa o usuario.

## Capturas relacionadas

---

- `screenshots/gastos/01-listado.png` — listado de gastos.



# Ventas

 **Nota de auditoría:** el usuario tester no tenía habilitado este módulo en producción (sin capturas). Documentación basada en auditoría de código.

## Objetivo

Registrar órdenes de venta multi-producto, al contado o a crédito, en guaraníes o dólares, con cálculo automático de IVA, descontando stock del inventario.

## Explicación funcional

| Ruta          | Pantalla                                                                                     |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| /ventas       | Listado de ventas + KPIs (facturación de hoy, cantidad, ticket promedio, productos vendidos) |
| /ventas/nueva | Nueva venta: cliente + líneas de producto + moneda + totales                                 |

## Conceptos

- **Venta:** número de control, cliente, fecha, moneda (GS/USD) y tipo de cambio, tipo (CONTADO / CRÉDITO con plazo en días), observaciones.
- **Línea de venta:** producto, cantidad, precio, tipo de IVA (EXENTA / 5% / 10%); subtotal, IVA y total calculados automáticamente.
- Al confirmar, genera el movimiento de **SALIDA** en inventario.
- La factura (documento fiscal) se gestiona en el módulo de **Facturas/SIFEN** (ver `facturas.md`); la venta es la orden comercial.

## Casos de uso

- Venta de mostrador al contado en guaraníes.
- Venta a crédito 30 días a un cliente con condición de pago acordada.
- Venta en USD con tipo de cambio del día.

## Flujo paso a paso

1. **Ventas** → **Nueva** ( `/ventas/nueva` ).
2. Seleccionar cliente (buscador).
3. Agregar productos línea por línea (combobox de productos); ajustar cantidad y precio.
4. Verificar el IVA por línea y los totales calculados.
5. Elegir moneda y tipo de venta (contado/crédito + plazo).
6. Guardar → descuenta stock y queda en el listado con su número de control.

## Preguntas frecuentes

- **¿Una venta emite factura electrónica automáticamente?** No necesariamente: el ciclo SIFEN (XML → firma → envío a SET) se gestiona desde la factura (ver `facturas.md` ).
- **¿Puedo vender sin stock?** Revisar la política de la empresa; el sistema registra la salida y puede quedar stock negativo si no hay control estricto.
- **¿Dónde veo el ticket promedio?** En el encabezado del listado de ventas y en el dashboard.

## Errores comunes

---

- Producto no aparece en el combobox: verificar que exista en Inventario y esté activo.
- Total en USD incorrecto: revisar el tipo de cambio ingresado.
- "Sin acceso": módulo `ventas` no habilitado.

## Capturas relacionadas

---

- Pendientes (módulo no habilitado para el usuario tester — ver `recommendations.md` ).



# Facturas, Facturación Electrónica (SIFEN) y Notas de Crédito

## Objetivo

Emitir y gestionar facturas (contado, crédito, suscripción), cumplir con la facturación electrónica de Paraguay (SIFEN/SET: XML firmado, CDC, KuDE) y corregir facturas mediante notas de crédito con trazabilidad fiscal completa.

## Explicación funcional

### Facturas

- La factura nace desde la ficha del cliente (emisión) o desde el flujo de ventas/suscripciones.
- Datos: número (secuencia generada en servidor con prefijo configurable), fecha, vencimiento, monto, **saldo**, estado ( `Pagado` / `Pendiente` / `Vencido` / `Anulado` ), tipo (contado / crédito / suscripción), moneda.
- `/facturas/[id]` : detalle comercial + panel de **factura electrónica** + bloque de **corrección fiscal** (notas de crédito).

### Ciclo SIFEN (factura electrónica)

Estados: `borrador` → `generado (XML)` → `firmado` → `enviado` → `en_proceso` → `aprobado` / `rechazado` .

- Generar XML** (formato rDE v150).
- Firmar** con el certificado digital de la empresa (XML-DSig).
- Enviar a SET** (recibe-lote).
- Consultar lote** hasta respuesta: aprobado (CDC + KuDE + QR) o rechazado (motivo).

La configuración SIFEN por empresa (ambiente test/producción, RUC, timbrado, establecimiento, punto de expedición, CSC, certificado y su vencimiento) vive en `/configuracion/facturacion-electronica` . Cada paso queda auditado en eventos ( `xml_generado` , `xml_firmado` , `enviado_set` , `aprobado` , `rechazado` , `error_envio` ).

### Notas de Crédito

- Ruta:** `/notas-credito` (listado con filtros por fecha, cliente, estado ERP/SIFEN, CDC, motivo, errores) y `/notas-credito/[id]` (detalle + historial de eventos + rutas SIFEN).
- Se crean **desde la factura** ( `/facturas/[id]` , bloque "Corrección fiscal").
- Estados ERP: `borrador` → `pendiente_envio_sifen` → `aprobada` / `rechazada` / `error` / `anulada_borrador` .
- Reglas de negocio claves:
  - El monto de la NC nace igual al **saldo pendiente** de la factura.
  - El motivo es obligatorio (mínimo 5 caracteres).
  - Solo una NC activa por factura** (constraint de unicidad).
  - Si la factura todavía puede **cancelarse** (ventana horaria, sin pagos), el sistema pide cancelar en lugar de emitir NC.
  - El **saldo de la factura solo se impacta cuando la SET aprueba** la NC (transacción atómica).

## Casos de uso

- Emitir factura mensual de suscripción a un cliente de plan.
- Reenviar a SET una factura que quedó "en\_proceso".
- Cliente devuelve el servicio: emitir nota de crédito por el saldo pendiente.
- Anular un borrador de NC creado por error.

## Flujos paso a paso

---

### Emitir factura electrónica

1. Crear/abrir la factura → panel "Factura electrónica".
2. **Generar XML** → revisar datos.
3. **Firmar** (requiere certificado vigente configurado).
4. **Enviar a SET** y luego **Consultar lote**.
5. Si aprueba: se guarda CDC, KuDE (PDF) y QR; estado `aprobado`.

### Crear una nota de crédito

1. Abrir la factura aprobada → bloque **Corrección fiscal** → "Nueva nota de crédito".
2. Confirmar el monto (saldo pendiente) y escribir el motivo (≥ 5 caracteres).
3. Guardar como borrador. Luego procesar el ciclo SIFEN (XML → firma → envío → consulta).
4. Cuando la SET aprueba, el saldo de la factura se actualiza automáticamente.

## Preguntas frecuentes

---

- **¿Qué es el CDC?** El Código de Control del documento electrónico asignado al aprobar; es el identificador fiscal único del documento.
- **¿Qué es el KuDE?** La representación gráfica (PDF) del documento electrónico para el cliente.
- **¿Por qué no puedo crear una NC?** Causas típicas: la factura aún puede cancelarse, ya existe una NC activa para esa factura, o la factura no está aprobada en SIFEN.
- **¿Qué pasa si SET rechaza?** El documento queda `rechazado` con el motivo; no impacta saldos. Corregir la causa y volver a generar/enviar.
- **¿Puedo facturar en ambiente de prueba?** Sí, configurando ambiente `test` en SIFEN (Configuración → Facturación electrónica).

## Errores comunes

---

- *Certificado vencido o contraseña incorrecta* → actualizar certificado en configuración SIFEN.
- *Timbrado inválido o fuera de fecha* → revisar timbrado y fecha de inicio configurados.
- *Lote en proceso mucho tiempo* → usar "Consultar lote" nuevamente; SET puede demorar.
- *RUC del receptor inválido* → corregir perfil tributario del cliente.

## Capturas relacionadas

---

- `screenshots/facturas/01-notas-credito.png` — listado de notas de crédito.

Buscar en el menú...

GENERAL

Dashboard

Conversaciones

Historial omnicanal

Finalizadas

Monitoreo

Cientes

Gastos

Pagos

Comisiones

Notas de crédito

Usuarios

Configuración

Planes

Gestión Clientes

CRM Funnel

Campañas

AUDITORÍA

Notas de crédito

Listado global, estados ERP/SIFEN y vínculo a factura y cliente.

FILTROS

DESDE

dd/mm/yyyy

HASTA

dd/mm/yyyy

CLIENTE

Todos los clientes

ESTADO ERP

Todos los estados

ESTADO SIFEN

Todos los estados

CON ERROR

Indistinto

USUARIO CREADOR (UUID)

auth user id

FACTURA (UUID)

factura\_id

BUSCAR EN MOTIVO

texto...

CDC (≥ 8 CARACTERES)

44 dígitos o fragmento

Aplicar filtros

10 registros en total

| FECHA               | CLIENTE        | FACTURA    | MONTO         | ERP         | SIFEN       | CDC                   | USUARIO           | MOTIVO                      |
|---------------------|----------------|------------|---------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------------|-----------------------------|
| 13/4/26, 7:18 p. m. | ENRIQUE AGÜERO | FAC-000012 | Gs. 1.900.000 | • aprobada  | • aprobado  | 058016886040010018... | bartolome silvera | anular para volver a emitir |
| 13/4/26, 7:11 p. m. | ENRIQUE AGÜERO | FAC-000012 | Gs. 1.900.000 | • rechazada | • rechazado | 058016886040010017... | bartolome silvera | correccion                  |
| 13/4/26, 7:03 p. m. | ENRIQUE AGÜERO | FAC-000012 | Gs. 1.900.000 | • rechazada | • rechazado | 058016886040010015... | bartolome silvera | correccion                  |
| 13/4/26, 3:56 p. m. | ENRIQUE AGÜERO | FAC-000012 | Gs. 1.900.000 | • rechazada | • rechazado | 058016886040010011... | bartolome silvera | correccion                  |
| 13/4/26, 3:40 p. m. | ENRIQUE AGÜERO | FAC-000012 | Gs. 1.900.000 | • rechazada | • rechazado | 058016886040010018... | bartolome silvera | Correccion                  |

- screenshots/facturas/03-detalle-factura.png — detalle real de factura: resumen comercial,

Buscar en el menú...

GENERAL

Dashboard

Conversaciones

Historial omnicanal

Finalizadas

Monitoreo

Cientes

Gastos

Pagos

Comisiones

Notas de crédito

Usuarios

Configuración

Planes

Gestión Clientes

CRM Funnel

Campañas

Gestión de clientes

Factura FAC-000012

Cliente: ENRIQUE AGÜERO

Imprimir

RESUMEN COMERCIAL

Emisión

08/04/2026

Vencimiento

08/04/2026

Tipo

Contado

Monto

Gs. 1.900.000

Saldo

Gs. 0

Estado

Corregida NC

FACTURA ELECTRÓNICA (SIFEN)

Ambiente SET: producción

Aprobado Documento aprobado.

Consultar lote

Requiere Nota de Crédito

Referencias (DE)

NOTA DE CRÉDITO

Nota de crédito rechazada por SET

Para el tipo de documento electrónico seleccionado no se requiere informar la condición de la operación

NOTAS DE CRÉDITO

NOTA DE CRÉDITO

Creada 13/4/26, 7:18 p. m. - Gs. 1.900.000

ERP: Aprobada - SIFEN: Aprobado (SET)

Motivo: anular para volver a emitir otra con el monto correcto

Sin acción SIFEN disponible

CDC: 05801688604001001813722622026040015136335536

NOTA DE CRÉDITO

Creada 13/4/26, 7:11 p. m. - Gs. 1.900.000

ERP: Rechazada - SIFEN: Rechazado (SET)

Motivo: correccion

panel SIFEN aprobado en producción, NC rechazada por SET con su mensaje de error y CDC.

- screenshots/configuracion/03-facturacion-electronica.png — configuración SIFEN.

13

Buscar en el menú...

GENERAL

Dashboard

Conversaciones

Historial omnicanal

Finalizadas

Monitoreo

Clientes

Gastos

Pagos

Comisiones

Notas de crédito

Usuarios

Configuración

Planes

Gestión Clientes

CRM Funnel

Campañas

— Volver a configuración global

Facturación electrónica (SIFEN)

Datos del emisor y certificado digital. Las empresas sin SIFEN siguen usando facturas normales.

✓ Configuración SIFEN lista para operar

Ya completaste los datos del emisor, el certificado y la contraseña. Podés generar documentos electrónicos en el flujo de facturas cuando corresponda.

Ambiente: Producción

RUC: 80168860-4

Razón social: NEURA CONSULTORA E.A.S

Dirección fiscal (SIFEN): Emiliano R Fernandez entre Patricio Colman y 11 de Septiembre

Inicio vigencia timbrado (dFeInIT): 2026-03-18

Actividad económica (cActEco): 82999

Otras actividades de servicios de apoyo a empresas n.c.p.

Certificado .p12: Cargado

Contraseña del certificado: Configurada

SIFEN: Activo

Editar configuración

- screenshots/pagos/01-listado.png — pagos contra facturas (módulo relacionado).

13

Buscar en el menú...

GENERAL

Dashboard

Conversaciones

Historial omnicanal

Finalizadas

Monitoreo

Clientes

Gastos

Pagos

Comisiones

Notas de crédito

Usuarios

Configuración

Planes

Gestión Clientes

CRM Funnel

Campañas

COBRANZAS

Pagos

Registrar pagos de facturas pendientes de cobro

FACTURAS CON SALDO

23

vista actual

SALDO PENDIENTE

Gs. 17.984.000

Total: Gs. 28.684.000

COBRADO (FILTROS)

Gs. 0

0 pagos

Pendientes 23

Cobrados

FILTROS

Mismo criterio de fechas que el dashboard. Los totales se recalculan con la vista visible.

DESDE

dd/mm/yyyy

HASTA

dd/mm/yyyy

TIPO DE CLIENTE

Todos los tipos

FACTURAS PENDIENTES DE COBRO

23 facturas con saldo

| NÚMERO     | CLIENTE                | TIPO DE CLIENTE | FECHA      | VENCIMIENTO | TOTAL         | SALDO         | ESTADO    | ACCIÓN         |
|------------|------------------------|-----------------|------------|-------------|---------------|---------------|-----------|----------------|
| FAC-000166 | SAMAYA                 | SaaS            | 03/06/2026 | 03/06/2026  | Gs. 3.000.000 | Gs. 3.000.000 | Pendiente | Registrar pago |
| FAC-000158 | JUAN SERVÍN            | Web             | 29/05/2026 | 29/05/2026  | Gs. 1.490.000 | Gs. 740.000   | Pendiente | Registrar pago |
| FAC-000155 | BRAVA CORP             | Contable        | 28/05/2026 | 28/05/2026  | Gs. 1.575.000 | Gs. 1.575.000 | Pendiente | Registrar pago |
| FAC-000156 | JUAN ALBERTO BENÍTEZ   | Web             | 28/05/2026 | 28/05/2026  | Gs. 1.490.000 | Gs. 1.490.000 | Pendiente | Registrar pago |
| FAC-000146 | MARCIANO LEZCANO ROJAS | SaaS            | 26/05/2026 | 26/05/2026  | Gs. 1.500.000 | Gs. 750.000   | Pendiente | Registrar pago |

# Proyectos

## Objetivo

Gestionar proyectos por cliente en un tablero Kanban con estados personalizables, tareas con responsables y archivos adjuntos, y control de SLA (tiempo objetivo por estado).

## Explicación funcional

| Ruta                       | Pantalla                                                          |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| /dashboard/proyectos       | Tablero Kanban (columnas = estados configurados por la empresa)   |
| /dashboard/proyectos/nuevo | Alta de proyecto                                                  |
| /dashboard/proyectos/[id]  | Detalle: datos, tareas, archivos, historial de actividades        |
| /configuracion/proyectos   | Configuración de tipos, estados (color, orden, SLA) y prioridades |

## Conceptos

- **Proyecto:** cliente, nombre, tipo (catálogo propio de la empresa), estado, fechas de inicio y límite, SLA objetivo en horas.
- **Estados configurables:** cada estado define color, orden, si **cuenta SLA** y de qué tipo (interno / cliente / pausado / final), cuál es inicial y cuáles finales. Las transiciones válidas entre estados también se configuran.
- **Tareas:** título, descripción, responsable, fecha límite, prioridad (baja/media/alta), subtareas y **archivos adjuntos** (Supabase Storage).
- **Auditoría:** log de actividades (creación, cambios de estado, asignaciones) con usuario y fecha.
- Actualización en tiempo real (Realtime) del tablero.

## Casos de uso

- Implementación de un servicio para un cliente nuevo, con tareas por área.
- Mesa de soporte que mide cuánto tiempo está un ticket "esperando al cliente" (SLA tipo cliente) vs "en trabajo interno" (SLA interno).
- PMO que define su propio flujo de estados (ej. Backlog → En curso → QA → Entregado).

## Flujos paso a paso

### Crear un proyecto

1. **Proyectos** → **Nuevo** ( /dashboard/proyectos/nuevo ).
2. Elegir cliente, tipo de proyecto y completar nombre/descripción y fechas.
3. Guardar → la tarjeta aparece en el estado inicial del tablero.

### Trabajar el tablero

1. Arrastrar la tarjeta entre columnas para cambiar de estado (solo transiciones permitidas).
2. Dentro del proyecto, crear tareas y asignar responsables y prioridades.
3. Adjuntar archivos a las tareas cuando corresponda.

## Configurar estados y SLA

1. **Configuración → Proyectos.**
2. Definir estados (nombre, color, orden), marcar cuáles cuentan SLA y el objetivo en horas.
3. Definir prioridades disponibles.

## Preguntas frecuentes

- **¿Puedo tener flujos distintos por tipo de proyecto?** Los tipos son configurables; los estados son por empresa.
- **¿Quién puede mover tarjetas?** Usuarios con el módulo **proyectos** habilitado.
- **¿Dónde quedan los archivos?** En el almacenamiento del sistema, vinculados a la tarea.
- **¿Cómo sé si me pasé del SLA?** El proyecto acumula tiempo en los estados que "cuentan SLA"; el tablero/detalle lo evidencia respecto del objetivo.

## Errores comunes

- No puedo mover una tarjeta a cierto estado: la transición no está permitida por configuración.
- No aparece un estado en el tablero: revisar orden/activación en Configuración → Proyectos.

## Capturas relacionadas

- [screenshots/proyectos/01-kanban.png](#) — tablero Kanban.

The screenshot shows the Zentra Kanban board for Projects. The interface includes a sidebar with navigation options like Dashboard, Conversaciones, Historial omnicanal, Finalizadas, Monitoreo, Clientes, Gastos, Pagos, Comisiones, Notas de crédito, Usuarios, Configuración, Planes, Gestión Clientes, CRM Funnel, and Campañas. The main area displays a Kanban board with columns for different project states: NUEVO / PENDIENTE DE DAT., EN COLA PARA PRODUCCIÓN, EN DESARROLLO, REVISIÓN COMERCIAL, CAMBIOS SOLICITADOS, and PUBLICADO / PENDIENTE D... Each column has a count of items. Below the columns are filters for searching by title or client, and dropdowns for states, types, and responsibilities. The board shows two project cards: 'Sitio web de cursos - Lucía' and 'Reserva Ecológica Caacupé' in the 'En desarrollo' column, and 'Bienes Raíces' in the 'Revisión Comercial' column. Each card displays details like client name, project type, priority, SLA, and dates.

- [screenshots/proyectos/02-form-nuevo-proyecto.png](#) — alta de proyecto.

13

GENERAL

Dashboard

Conversaciones

Historial omnicanal

Finalizadas

Monitoreo

Cientes

Gastos

Pagos

Comisiones

Notas de crédito

Usuarios

Configuración

Planes

Gestión Clientes

CRM Funnel

Campañas

← Volver

NUEVO

Crear proyecto

TÍTULO

TIPO \*

Proyecto Web

ESTADO INICIAL (OPCIONAL)

Predeterminado de empresa

CLIENTE

Sin cliente / definir luego

PRIORIDAD

Media

RESP. COMERCIAL

—

RESP. TÉCNICO

—

FECHA INGRESO

05/06/2026

FECHA PROMETIDA

dd/mm/yyyy

DESCRIPCIÓN BREVE

- [screenshots/proyectos/03-detalle-proyecto.png](#) — detalle con tareas e historial.

13

GENERAL

Dashboard

Conversaciones

Historial omnicanal

Finalizadas

Monitoreo

Cientes

Gastos

Pagos

Comisiones

Notas de crédito

Usuarios

Configuración

Planes

Gestión Clientes

CRM Funnel

Campañas

← Kanban

PROYECTO

Sitio web de cursos - Lucía

Proyecto Web · Avance 0%

En desarrollo

Cerrar

Resumen

Datos

Tareas

Comentarios

Archivos

Historial

Resumen del proyecto

CLIENTE

—

VENDEDOR / COMERCIAL

—

TÉCNICO RESPONSABLE

KAREN MAGNOLIA AYALA URUNAGA

FECHA PROMETIDA

—

NOMBRE DE LA MARCA

—

DOMINIO A USAR

—

TIPO DE WEB

—

PRIORIDAD

Alta

SLA acumulado

TIEMPO INTERNO

577.5 h

ESPERA CLIENTE

0 h

PAUSADO

0 h

- [screenshots/configuracion/09-proyectos.png](#) — configuración de estados/prioridades.

13

Buscar en el menú...

GENERAL

Dashboard

Conversaciones

Historial omnicanal

Finalizadas

Monitoreo

Clientes

Gastos

Pagos

Comisiones

Notas de crédito

Usuarios

Configuración

Planes

Gestión Clientes

CRM Funnel

Campañas

Configuración Global / Configuración Proyectos

AJUSTES

Configuración Proyectos

Columnas del tablero, estados y configuración visual del módulo Proyectos.

Volver al centro

Tabla origen

proyecto\_estados

Una configuración por empresa

Columnas activas

7

Visibles en el Kanban

Inicial activa

1

Debe existir exactamente una

COLUMNAS KANBAN

Recargar

Estos estados alimentan directamente las columnas del tablero de Proyectos. El código técnico se conserva como referencia interna y no se modifica desde esta pantalla.

Desactiva una columna si no la usás. Queda oculta en el tablero operativo y no se elimina el historial.

Nuevo / Pendiente de Datos

ACTIVO

Código: nuevo - Proyectos activos: 0

Guardar

NOMBRE

Nuevo / Pendiente de Datos

COLOR

#94a3b8

ORDEN

10

TIPO SLA

Interno

HORAS OBJETIVO SLA

Estado visible en el tablero

Activo - no elimina el historial.

Estado inicial

Estado final

Cuenta SLA

En cola para producción

ACTIVO

Código: cola\_produccion - Proyectos activos: 0

Guardar



# Agenda

---

## Objetivo

---

Agendar y administrar citas (reuniones, consultas, seguimientos) vinculadas a clientes o prospectos, con vistas de calendario y prevención de superposiciones por responsable.

## Explicación funcional

---

- **Ruta:** /dashboard/agenda .
- **Vistas:** Día (timeline horario), Semana (grilla), Mes (calendario) y Listado (tabla filtrable por responsable, estado y rango de fechas).
- **Cita:** título, tipo (reunión/consulta/seguimiento), cliente o prospecto (o contacto manual con nombre y teléfono), responsable, inicio y fin, ubicación, observaciones.
- **Estados:** pendiente → confirmada → completada / cancelada (la cancelación pide motivo; una cita puede reprogramarse quedando vinculada a la original).
- **Validaciones:** fin > inicio; **no se permiten superposiciones** para el mismo responsable (el sistema responde con conflicto 409); rango horario laboral configurable.
- El modal de cita usa el lenguaje visual del ERP (teal #4FAEB2).
- Resumen "Hoy": próxima cita y total del día.

## Casos de uso

---

- Agendar la visita técnica de instalación para un cliente nuevo.
- El vendedor agenda seguimiento con un prospecto del CRM.
- Recepción reprograma una cita cancelada por el cliente.

## Flujos paso a paso

---

### Crear una cita

1. En /dashboard/agenda , clic en un horario libre (o botón Nueva cita).
2. Completar título, tipo y asociar cliente/prospecto (o contacto manual).
3. Elegir responsable, fecha/hora de inicio y fin, ubicación.
4. Guardar. Si el responsable ya tiene una cita en ese horario, el sistema lo rechaza.

### Reprogramar / cancelar

1. Abrir la cita → cambiar fecha/hora (queda referencia a la original) o cancelar con motivo.

## Preguntas frecuentes

---

- **¿Puedo ver solo mis citas?** Sí, filtrando por responsable en la vista de lista/semana.
- **¿La agenda envía recordatorios por WhatsApp?** Está previsto como evolución; verificar disponibilidad en su versión.
- **¿Por qué no puedo agendar a las 22:00?** El rango horario visible/configurado es laboral (p. ej. 08–18); es configurable.

## Errores comunes

- *Conflicto de horario (409)*: el responsable ya tiene otra cita en ese rango.
- *Fin anterior al inicio*: corregir las horas.

## Capturas relacionadas

- `screenshots/agenda/01-calendario.png` — vista Semana con citas reales y chips de estado.

13

Q Buscar en el menú...

GENERAL

Dashboard

Conversaciones

Historial omnicanal

Finalizadas

Monitoreo

Cientes

Gastos

Pagos

Comisiones

Notas de crédito

Usuarios

Configuración

Planes

Gestión Clientes

CRM Funnel

Campañas

2 Hoy

1 Pendientes

2 Confirmadas

0 Completadas

2 Cancel/No asist.

Hoy

<

>

1 - 7 Junio 2026

Todos los estados

Todos los responsables

Buscar título o contacto...

LUN

MAR

MIÉ

JUE

VIE

SÁB

DOM

1

2

3

4

5

6

7

07:00

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

Victor Pereira

Andre - Brasil

Día

Semana

Mes

Listado

+ Nueva cita

- `screenshots/agenda/02-vista-mes.png` — vista Mes.

13

Q Buscar en el menú...

• GENERAL

Dashboard

Conversaciones

Historial omnicanal

Finalizadas

Monitoreo

Cientes

Gastos

Pagos

Comisiones

Notas de crédito

Usuarios

Configuración

Planes

Gestión Clientes

CRM Funnel

Campañas

0

ALAN AYALA

Admin

Agenda

2 Hoy

1 Pendientes

2 Confirmadas

0 Completadas

2 Cancel/No asist.

Hoy

<

>

Junio 2026

Día

Semana

Mes

Listado

Go

+ Nueva cita

Todos los estados

Todos los responsables

Buscar título o contacto...

Cargando...

| LUN | MAR | MIÉ | JUE | VIE                                                         | SÁB | DOM |
|-----|-----|-----|-----|-------------------------------------------------------------|-----|-----|
| 1   | 2   | 3   | 4   | 5 <div>08:00 Victor Pereira<br/>14:59 Andre - Barasil</div> | 6   | 7   |
| 8   | 9   | 10  | 11  | 12                                                          | 13  | 14  |
| 15  | 16  | 17  | 18  | 19                                                          | 20  | 21  |
| 22  | 23  | 24  | 25  | 26                                                          | 27  | 28  |
| 29  | 30  | 1   | 2   | 3                                                           | 4   | 5   |
| 6   | 7   | 8   | 9   | 10                                                          | 11  | 12  |

- `screenshots/agenda/03-vista-listado.png` — vista Listado.

13

Q Buscar en el menú...

• GENERAL

Dashboard

Conversaciones

Historial omnicanal

Finalizadas

Monitoreo

Cientes

Gastos

Pagos

Comisiones

Notas de crédito

Usuarios

Configuración

Planes

Gestión Clientes

CRM Funnel

Campañas

0

ALAN AYALA

Admin

Agenda

2 Hoy

1 Pendientes

2 Confirmadas

0 Completadas

2 Cancel/No asist.

Hoy

<

>

Junio 2026

Día

Semana

Mes

Listado

Go

+ Nueva cita

Todos los estados

Todos los responsables

Buscar título o contacto...

Cargando...

Viernes, 05 De Junio

08:00-08:15 Victor Pereira  
Sin cliente · PATRICIO GONZALEZ SOSA · seguimiento

Confirmada

14:59-15:29 Andre - Barasil  
Sin cliente · PATRICIO GONZALEZ SOSA · llamada

Confirmada

Lunes, 08 De Junio

09:00-09:15 Patricio Robles  
Sin cliente · PATRICIO GONZALEZ SOSA · seguimiento

Cancelada

Martes, 09 De Junio

09:30-09:45 Paola Joyería  
Sin cliente · PATRICIO GONZALEZ SOSA · seguimiento

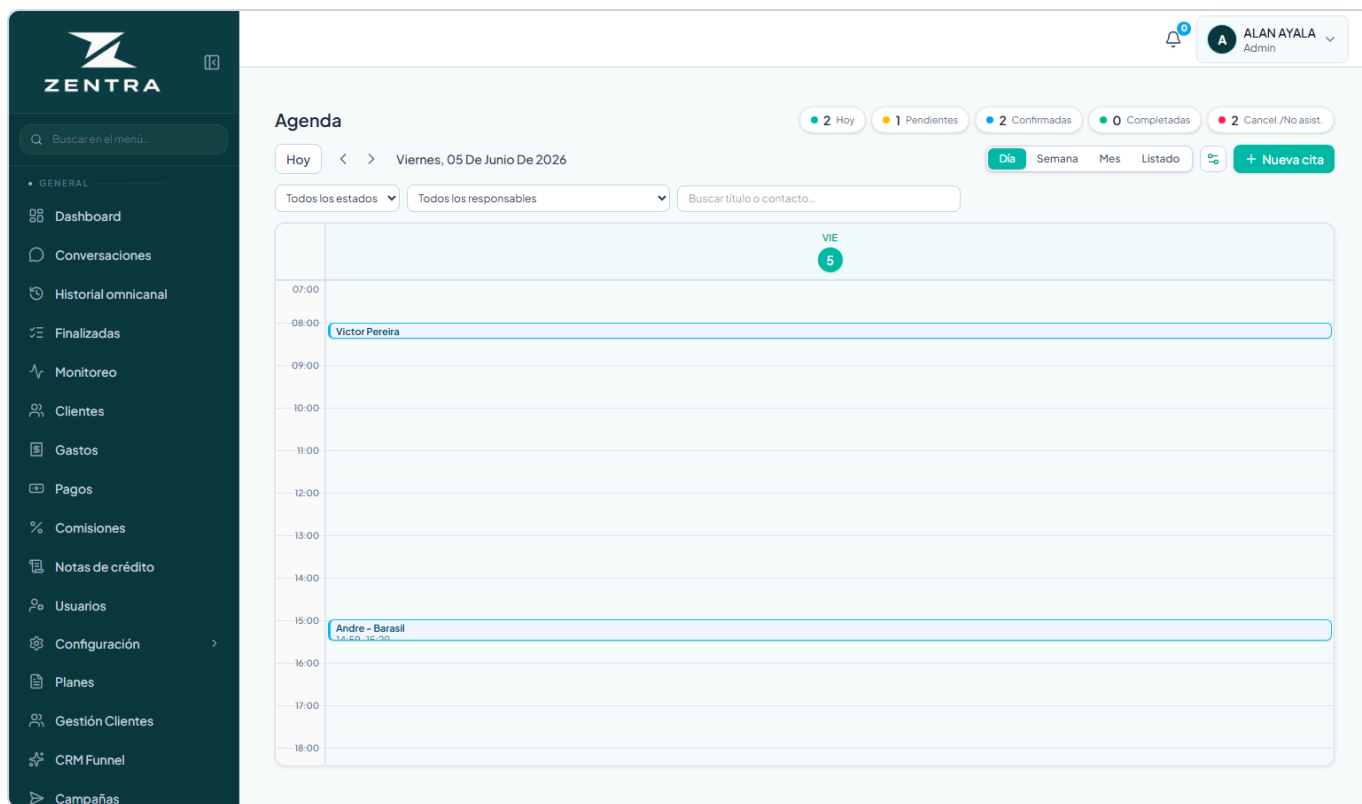
Cancelada

Sábado, 20 De Junio

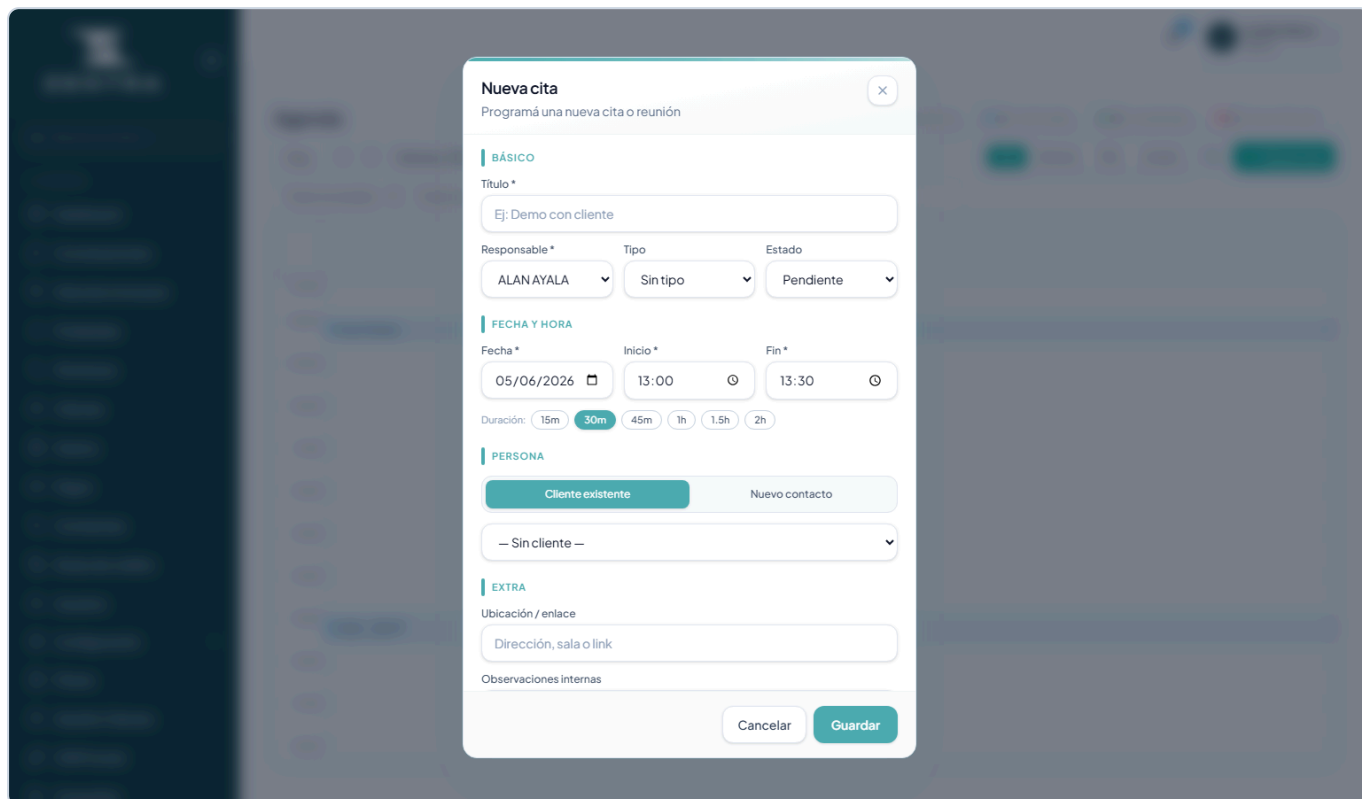
09:00-09:15 Seguimiento LIDIA  
Sin cliente · PATRICIO GONZALEZ SOSA · consulta

Pendiente

- `screenshots/agenda/04-vista-dia.png` — vista Día.



- `screenshots/agenda/05-modal-nueva-cita.png` — modal Nueva cita (título, responsable, tipo,



estado, fecha/hora con presets de duración, cliente existente o contacto nuevo, ubicación).

# Conversaciones (Omnicanal)

## Objetivo

Atender en un solo lugar todas las conversaciones de los canales de mensajería de la empresa (WhatsApp principalmente), con colas de atención, agentes, monitoreo en tiempo real, historial y flujos automáticos (bots).

## Explicación funcional

### Pantallas

| Ruta                                    | Pantalla                                                                                                                 |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| /dashboard/conversaciones               | <b>Inbox:</b> lista de chats + panel de conversación. Filtros por canal, cola y asignación; búsqueda por nombre o número |
| /dashboard/conversaciones-finalizadas   | Conversaciones cerradas (con motivo de cierre)                                                                           |
| /dashboard/historial-omnicanal          | Búsqueda global de interacciones históricas                                                                              |
| /dashboard/monitoreo                    | Supervisión en tiempo real: colas, agentes (disponible/ocupado/receso/offline), SLA, tiempos de espera                   |
| /dashboard/colas-agentes                | Redirige a Monitoreo (alias)                                                                                             |
| /dashboard/conversaciones/flujos        | Gestor de flujos bot                                                                                                     |
| /dashboard/conversaciones/flujos/[code] | Editor visual del flujo (nodos, opciones, reglas de recontacto)                                                          |

### Conceptos

- **Canal:** una conexión de mensajería (WhatsApp vía Meta Cloud API o YCloud). Se administran en Configuración → Canales .
- **Conversación:** hilo con un contacto; estados nueva → asignada → esperando respuesta → resuelta → cerrada . Puede estar en manos del **bot** (sesión de flujo activa) o de un **agente**.
- **Cola:** grupo de atención con prioridad, SLA objetivo y **taxonomía de cierre** (motivos: resolución, escalación, sin interés, datos incompletos, etc.). Los agentes se asignan a colas.
- **Ruteo:** un mensaje entrante sin agente se asigna automáticamente a una cola y a un agente disponible según prioridad y carga.
- **Estado del agente:** disponible / ocupado / en receso / offline, con horarios de trabajo configurables ( Configuración → Horarios omnicanal ).
- **Flujos (bots):** secuencias de nodos — mensaje de texto, botones, captura de texto, captura de imagen (con OCR), llamada HTTP, fin — con variables capturadas por sesión y **reglas de recontacto** (reintentos automáticos si el cliente abandona).
- **Takeover:** un agente puede intervenir manualmente una conversación que está en un flujo bot.
- **Etiquetas:** clasificación manual o por reglas de los contactos/conversaciones; permiten segmentar audiencias y crear campañas desde una etiqueta.

## Casos de uso

- Cliente escribe al WhatsApp de la empresa → el bot lo recibe, captura datos y deriva a la cola de ventas → un agente disponible lo atiende → cierra con motivo "resolución".
- El supervisor mira Monitoreo para ver cuántos chats esperan y qué agentes están disponibles.

- Soporte busca en el historial qué se le respondió a un número hace dos semanas.

## Flujos paso a paso

---

### Atender una conversación

1. Entrar al Inbox ( /dashboard/conversaciones ).
2. Filtrar por cola o asignación ("Mías") y abrir el chat.
3. Responder (texto o adjuntos). Usar respuestas rápidas si el canal las tiene configuradas.
4. Al terminar, cerrar la conversación eligiendo el **motivo de cierre** de la taxonomía.

### Crear/editar un flujo bot

1. Ir a **Conversaciones** → **Flujos**.
2. Crear flujo (nombre y código) o abrir uno existente.
3. Agregar nodos (mensajes, botones, capturas) y conectar las transiciones.
4. Probar con "test de flujo" antes de activarlo.

## Preguntas frecuentes

---

- **¿Por qué no veo chats en el Inbox?** Verificar el filtro de cola/asignación y que su usuario esté asignado a alguna cola (el encabezado avisa "Sin puesto en colas").
- **¿Cómo dejo de recibir chats?** Cambiar su estado a "en receso" u "offline" (según política del equipo y horarios configurados).
- **¿El bot puede pasarme la conversación?** Sí: por opción del flujo (derivación) o por takeover manual del agente.
- **¿Qué pasa fuera del horario laboral?** Aplican los horarios de trabajo configurados; los mensajes quedan en cola para el siguiente turno.

## Errores comunes

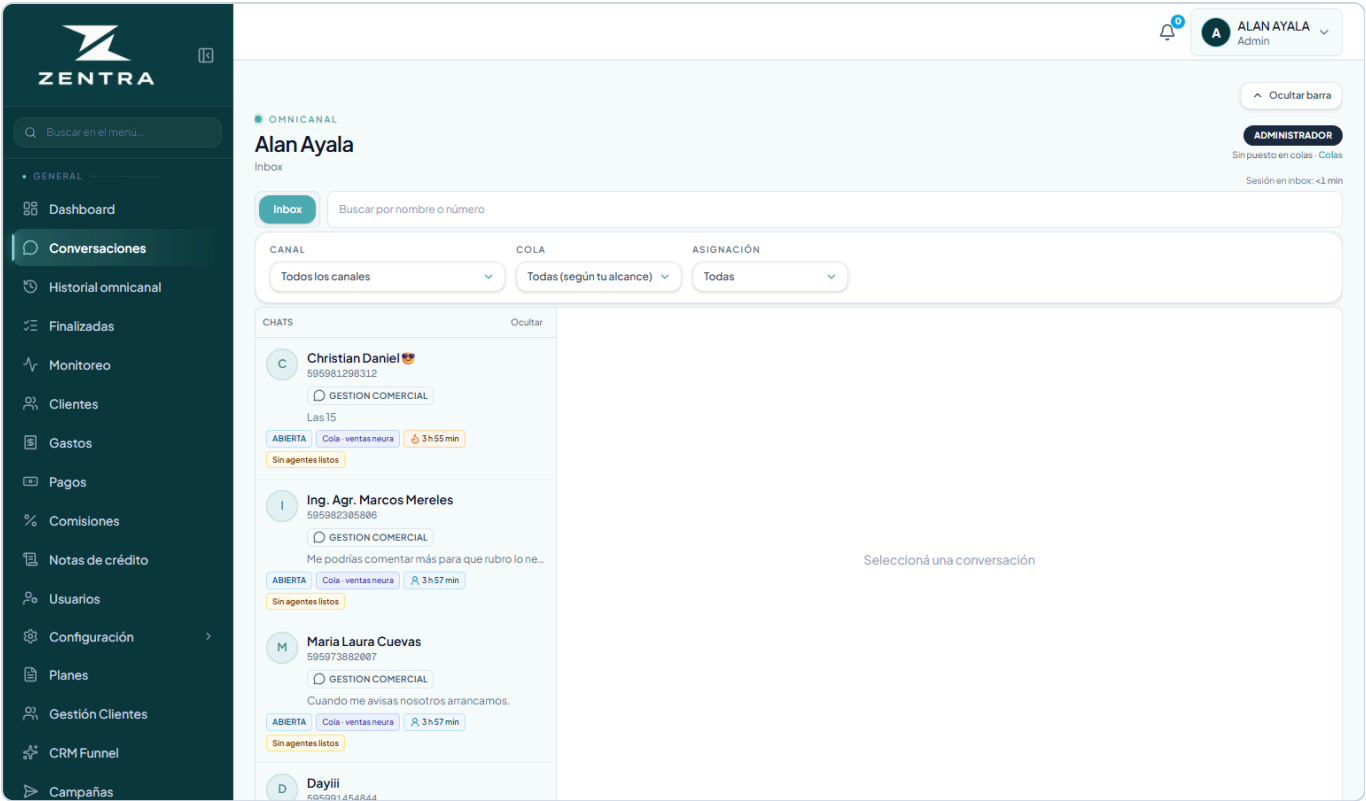
---

- *El cliente no recibe mensajes:* en WhatsApp, fuera de la ventana de 24 h solo pueden enviarse **plantillas aprobadas** (ver `whatsapp.md` ).
- *Conversación "pegada" en bot:* usar takeover o reenviar el nodo actual (acción de reenvío).
- *Sin acceso al Inbox:* el módulo `conversaciones / omnicanal` no está habilitado, o el usuario no tiene puesto en colas.

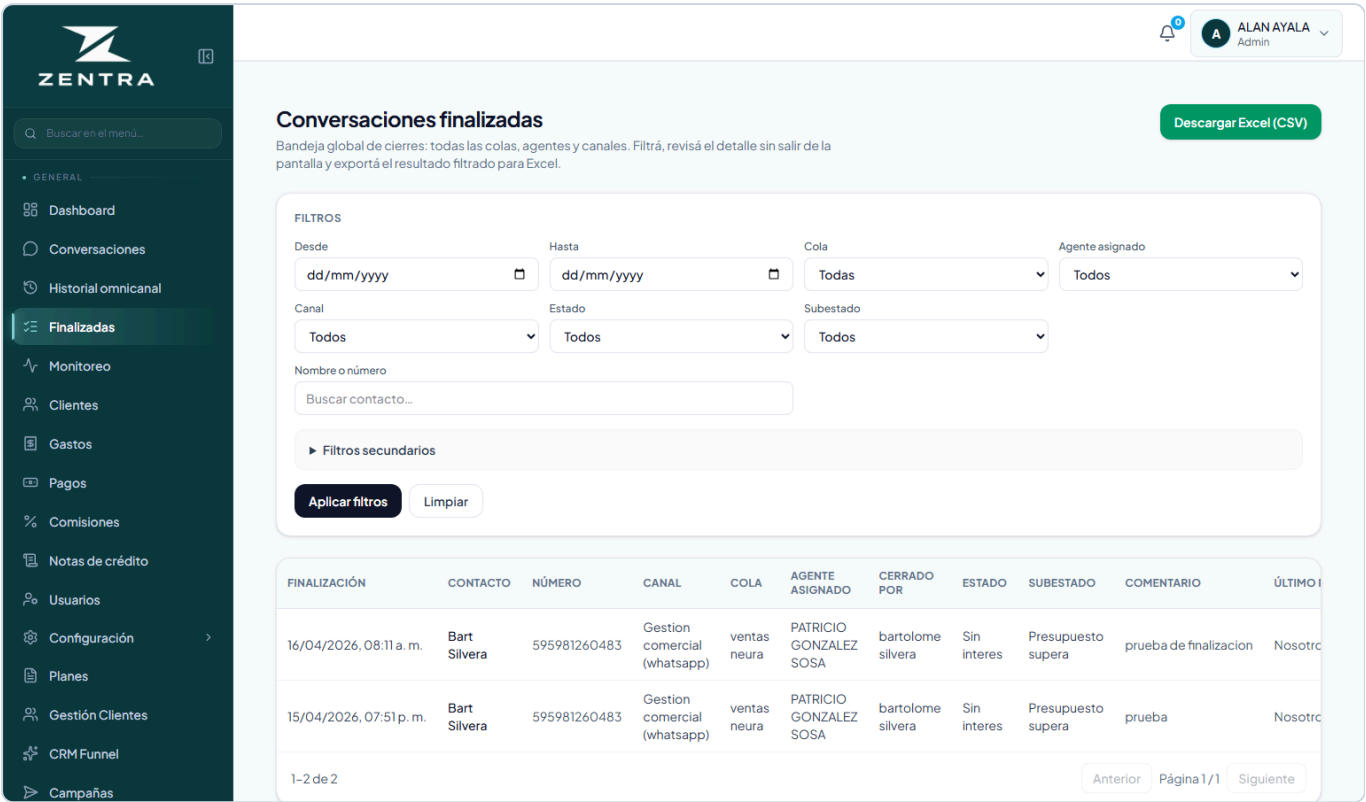
## Capturas relacionadas

---

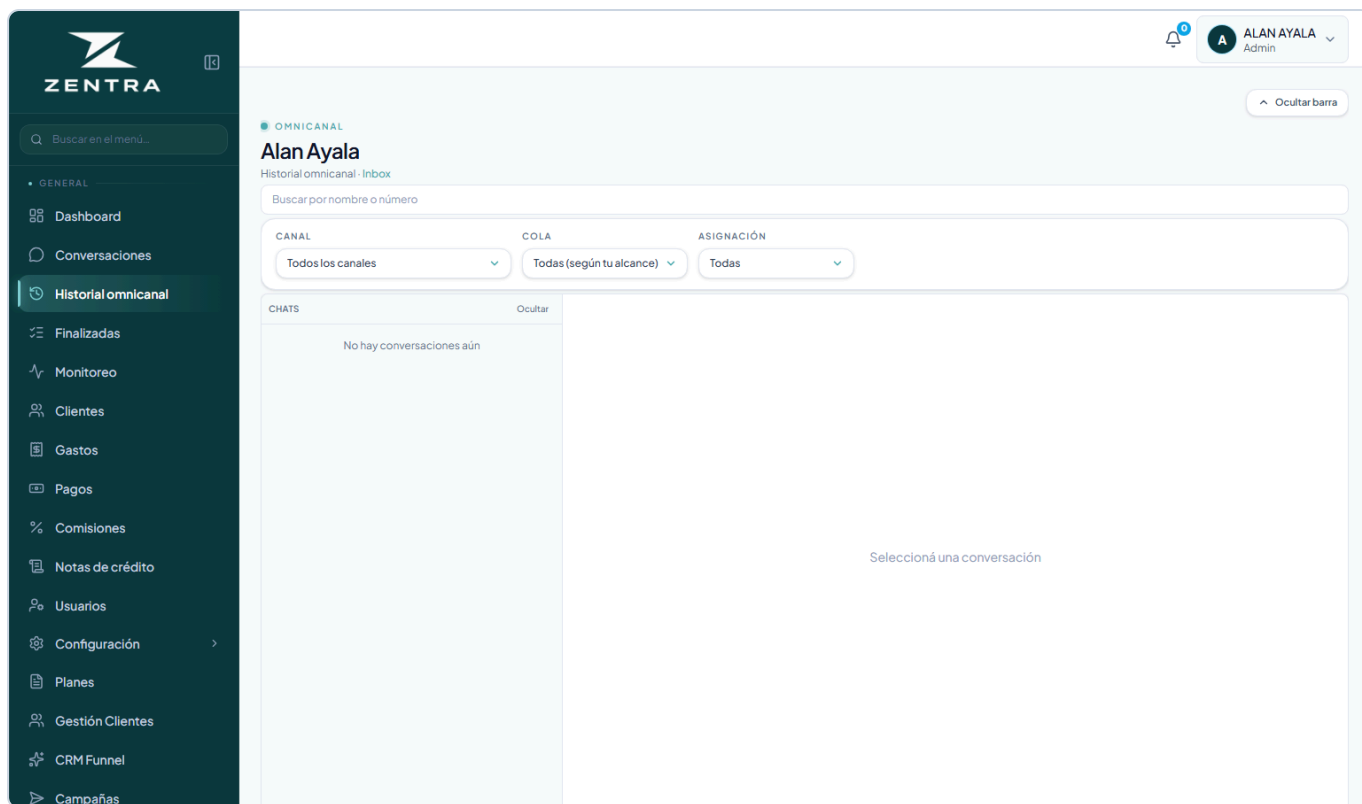
- `screenshots/conversaciones/01-inbox.png` — inbox con filtros.



- screenshots/conversaciones/02-finalizadas.png — cerradas.



- screenshots/conversaciones/03-historial-omnicanal.png — historial global.



- `screenshots/conversaciones/04-monitoreo.png` — monitoreo en tiempo real.



ZENTRA

Buscar en el menú...

GENERAL

Dashboard

Conversaciones

Historial omnicanal

Finalizadas

Monitoreo

Cientes

Gastos

Pagos

Comisiones

Notas de crédito

Usuarios

Configuración

Planes

Gestión Clientes

CRM Funnel

Campañas

ALAN AYALA

Admin

CENTRO DE CONTROL

Colas y enrutamiento

Ir al Inbox

Monitoreo

Colas, canales, carga de agentes y conversaciones que requieren atención.

RESUMEN GENERAL

COLAS ACTIVAS

2

AGENTES ASIGNADOS

2

CHATS SIN ASIGNAR

960

PEND. 1ª RESPUESTA

7

CHATS PENDIENTES

2

CANALES ACTIVOS

2

CHATS SIN ASIGNAR (RECIENTES)

30

Actualizar

Ocultar

Motivo: cola manual, sin agentes en estado Disponible para autoasignar, u otra espera en cola.

| ESPERA     | CONTACTO                                              | CANAL             | COLA         | MOTIVO             | ACCIONES                |
|------------|-------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------------|-------------------------|
| 3 h 27 min | <div>C</div> Christian Daniel<br>595981298312         | Gestion comercial | ventas neura | Sin agentes listos | <div></div> <div></div> |
| 3 h 29 min | <div>I</div> Ing. Agr. Marcos Mereles<br>595982385886 | Gestion comercial | ventas neura | Sin agentes listos | <div></div> <div></div> |
| 3 h 30 min | <div>M</div> Maria Laura Cuevas<br>595973882007       | Gestion comercial | ventas neura | Sin agentes listos | <div></div> <div></div> |
| 3 h 31 min | <div>D</div> Dayiii<br>595991454844                   | Gestion comercial | ventas neura | Sin agentes listos | <div></div> <div></div> |
| 3 h 32 min | <div>S</div> Salma<br>595976856356                    | Gestion comercial | ventas neura | Sin agentes listos | <div></div> <div></div> |
| 4 h 2 min  | <div>C</div> Cesar Ferreira<br>595981126369           | Gestion comercial | ventas neura | Sin agentes listos | <div></div> <div></div> |

- `screenshots/conversaciones/06-flujos.png` — gestor de flujos bot (alta con ID interno,

**Flujos conversacionales**  
Creá el flujo que usará tu bot de WhatsApp

Nombre del flujo  
Ej: Sorteo Kita Peña

Así se verá en tu lista.  
ID interno: flujo

☐ Opciones avanzadas

[Ir a Canales y comunicación](#)

[Crear flujo](#)

**Listado**

| Nombre          | ID interno        | Canal    | Estado   | Nodos | Sorteo                      | Actualizado          | Acciones                                                                |
|-----------------|-------------------|----------|----------|-------|-----------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Sorteo prueba 2 | Sorteo_creacion 2 | whatsapp | Inactivo | 13    | Sorteo del Papu Yamaha MT05 | 04-may., 10:13 p. m. | <a href="#">Editar</a> <a href="#">Activar</a> <a href="#">Duplicar</a> |
| Sorteo Default  | sorteo_default    | whatsapp | Inactivo | 8     | —                           | 27-mar., 08:20 a. m. | <a href="#">Editar</a> <a href="#">Activar</a> <a href="#">Duplicar</a> |

copiar pasos desde otro flujo, listado con canal/estado/nodos/sorteo vinculado).

- `screenshots/conversaciones/07-editor-flujo.png` — editor de flujo: pasos con tipo de nodo



# WhatsApp: Canales, Plantillas y Campañas

## Objetivo

Conectar los números de WhatsApp Business de la empresa al ERP (vía **Meta Cloud API** o **YCloud**), recibir mensajes entrantes por webhook y enviar mensajes individuales, respuestas de bot y **campañas masivas con plantillas aprobadas**.

## Explicación funcional

### Canales

- Se administran en Configuración → Canales ( /configuracion/canales ).
- Un canal = un número de WhatsApp con su proveedor (Meta o YCloud), Business Account ID y token de acceso. Cada canal puede vincularse a colas de atención y tener respuestas rápidas propias.
- Los mensajes entrantes llegan por **webhooks** ( /api/webhooks/whatsapp y rutas de proveedor).

### Plantillas (templates)

- Para iniciar conversación o escribir **fuera de la ventana de 24 horas**, WhatsApp exige plantillas pre-aprobadas por Meta (categorías marketing/transaccional, con variables).
- El ERP sincroniza las plantillas del canal ( /api/campanas/templates/sync ) y guarda su estado (aprobada/rechazada/desconocida).

### Campañas

| Ruta                      | Pantalla                                                                                             |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| /dashboard/campanas       | Listado de campañas con estado (borrador, lista, enviando, enviada, cancelada) y métricas de entrega |
| /dashboard/campanas/nuevo | Crear campaña                                                                                        |
| /dashboard/campanas/[id]  | Detalle: destinatarios, variables, resultados                                                        |

- Campaña:** plantilla + lista de destinatarios + mapeo de variables (ej. {{1}} → nombre del contacto). Destinatarios por importación o desde **etiquetas** (segmentos).
- Botones de plantilla pueden tener acciones (link, respuesta rápida, callback).
- Tracking de envío: enviados, entregados, fallidos; las respuestas entran al Inbox.

### Integraciones relacionadas

- n8n + WhatsApp → CRM:** un webhook puede crear leads automáticamente en el CRM ( docs/WHATSAPP\_CRM\_AUTOMATION.md ).
- Sorteos:** la venta de boletos por WhatsApp usa los flujos bot (ver sorteos.md ).

## Casos de uso

- Lanzar una campaña de promoción a todos los contactos etiquetados "interesado-plan-premium".
- Reconectar con clientes inactivos usando una plantilla aprobada.
- Atender las respuestas de la campaña directamente en el Inbox.

## Flujo paso a paso — Crear y lanzar una campaña

1. **Campañas** → **Nueva** ( /dashboard/campanas/nuevo ).
2. Elegir canal y plantilla (debe estar **aprobada** por Meta).
3. Cargar destinatarios (importación o etiqueta) y mapear las variables de la plantilla.
4. Validar la campaña (el sistema verifica variables y números).
5. Lanzar (o programar). Seguir el progreso de entregas en el detalle.

## Preguntas frecuentes

- **¿Por qué mi mensaje libre no llega?** Fuera de la ventana de 24 h desde el último mensaje del cliente solo se pueden enviar plantillas aprobadas.
- **¿Cuánto tarda la aprobación de una plantilla?** La define Meta (minutos a días). El estado se ve tras sincronizar plantillas.
- **¿Puedo usar varios números?** Sí, un canal por número; cada uno con sus colas y plantillas.
- **¿Las respuestas de la campaña dónde caen?** En el Inbox omnicanal, ruteadas por cola.

## Errores comunes

- *Plantilla rechazada:* revisar políticas de contenido de Meta y volver a enviarla.
- *Variables sin completar:* la validación de campaña falla; mapear todas las variables.
- *Token vencido / canal desconectado:* reconfigurar el canal en Configuración → Canales.
- *Números inválidos en la importación:* corregir formato internacional (+595...).

## Capturas relacionadas

- `screenshots/marketing/02-campanas.png` — listado de campañas.

Q Buscar en el menú...

GENERAL

Dashboard

Conversaciones

Historial omnicanal

Finalizadas

Monitoreo

Cientes

Gastos

Pagos

Comisiones

Notas de crédito

Usuarios

Configuración

Planes

Gestión Clientes

CRM Funnel

Campañas

MARKETING · CAMPAÑAS

Campañas WhatsApp

Envíos masivos con plantillas aprobadas (Meta / YCloud).

+ Nueva campaña

TOTAL CAMPAÑAS

6

MENSAJES ENVIADOS

98

RESPONDIERON

21

Q Buscar por nombre, plantilla, proveedor...

Todos los estados

Todos los proveedores

6 de 6 campañas

| NOMBRE                          | PROVEEDOR | PLANTILLA                                      | ESTADO     | TOTAL | ENVIADOS | FALLIDOS | RESPONDIERON |
|---------------------------------|-----------|------------------------------------------------|------------|-------|----------|----------|--------------|
| mora 2 contable 05/7/26         | ycloud    | contabilidad_recordatorio_m2 (es)              | Completada | 18    | 18       | 0        | 11           |
| prueba masivo 4                 | ycloud    | contabilidad_recordatorio_m2 (es)              | Completada | 5     | 3        | 0        | 1            |
| prueba masivo 3                 | ycloud    | template_marketing_primer_saludo_cobranza (es) | Borrador   | 0     | 0        | 0        | 0            |
| Prueba masivo 2                 | ycloud    | contabilidad_recordatorio_m2 (es)              | Borrador   | 51    | 0        | 0        | 0            |
| Segundo contacto mayo05/07/26   | ycloud    | contabilidad_recordatorio_m2 (es)              | Completada | 67    | 17       | 0        | 0            |
| primer saludo contable 05/05/26 | ycloud    | template_marketing_primer_saludo_cobranza (es) | Completada | 67    | 60       | 0        | 9            |

- [screenshots/marketing/03-form-nueva-campana.png](#) — alta de campaña.

The screenshot shows the ZENTRA dashboard with a sidebar menu on the left. The main content area is titled 'NUEVA CAMPAÑA' and 'Crear borrador'. The form includes fields for 'NOMBRE DE LA CAMPAÑA' (with a placeholder 'Ej. Promo marzo'), 'CANAL WHATSAPP' (a dropdown menu), 'COLA DE RESPUESTA' (a dropdown menu with the option '(opcional — usa reglas del canal)'), and 'PLANTILLA' (a dropdown menu). There is a 'Sincronizar plantillas aprobadas' button and a 'Crear borrador y continuar' button at the bottom right.

- [screenshots/marketing/06-detalle-campana.png](#) — modal de detalle de campaña.

The screenshot shows the 'DETALLE CAMPAÑA' modal. At the top, there are four statistics: 'TOTAL 18', 'ENVIADOS 18', 'FALLIDOS 0', and 'RESPONDIERON 11'. Below these are two sections: 'IMPORTACIÓN (.XLSX / .CSV)' with a 'Choose File' button and 'MAPEO DE VARIABLES' with a table for mapping variables to Excel columns. The table has two rows: one for '{{nombre}}' mapped to 'nombre' and another for '{{estado\_de\_cuenta}}' mapped to 'estado\_de\_cuenta'. There are 'Guardar mapeo' and 'Validar destinatarios' buttons. At the bottom, there is a 'VISTA PREVIA (PRIMERA FILA DEL EXCEL)' showing a preview of the campaign message.

| VARIABLE EN PLANTILLA | COLUMNA DEL EXCEL |
|-----------------------|-------------------|
| {{nombre}}            | nombre            |
| {{estado_de_cuenta}}  | estado_de_cuenta  |

- [screenshots/configuracion/04-canales.png](#) — canales conectados.

## Canales y comunicación

Podés tener varios WhatsApp por empresa (por ejemplo cobranzas, ventas o coexistencia YCloud). Cada uno es una fila en el sistema; actívalos o desactívalos sin perder la configuración guardada.

**WhatsApp**  
WHATSAPP - YCLOUD

ACTIVO

2 conexiones configuradas

Sender: 595973989068

Ver conexiones

**Facebook Messenger**  
FACEBOOK - META

INACTIVO

Sin configurar

Editar

**Instagram**  
INSTAGRAM - META

INACTIVO

Sin configurar

Editar

**LinkedIn**  
LINKEDIN - OAUTH

INACTIVO

Sin configurar

Editar

**Email**  
EMAIL - SMTP

INACTIVO

Sin configurar

Editar

WHATSAPP

2 números - cada ítem es un canal independiente

[Agregar WhatsApp](#)

## Gestion comercial

YCLOUD · coexistence · Activo

Sender: 595973989068

API key guardada

Operativo Editor

## Gestion Contable

YCLOUD · coexistence · Activo

Sender: 595976748048 · Canal YCloud: 1478922630685164

API key guardada

☒ Operativo **Editor**

# Sorteos

 **Nota de auditoría:** el usuario tester no tenía habilitado este módulo en producción (sin capturas). Documentación basada en auditoría de código y docs internas ( docs/SORTEOS\_N8N.md ).

## Objetivo

Operar rifas/sorteos de punta a punta: venta de boletos por WhatsApp (bot), validación de comprobantes de pago con OCR, generación de cupones numerados, red de revendedores con comisiones y entrega de tickets por WhatsApp.

## Explicación funcional

### Pantallas

| Ruta                                     | Pantalla                                                                                                                        |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| /sorteos                                 | Listado de sorteos + KPIs (boletos y monto de hoy/mes)                                                                          |
| /sorteos/nuevo /<br>/sorteos/[id]/editar | Alta/edición: precio por boleto, máximo, fecha, datos bancarios, imagen, modo de entrega del ticket (solo texto / texto+imagen) |
| /sorteos/[id]/revendedores               | Revendedores del sorteo: códigos, comisión %, performance                                                                       |
| /sorteos/cupones                         | Cupones por estado (asignado/entregado/redimido/anulado)                                                                        |
| /sorteos/entradas                        | Entradas (compras): cliente, cantidad, monto, banco, comprobante, validación                                                    |
| /sorteos/tickets                         | Tickets/comprobantes para descarga e impresión                                                                                  |
| /sorteos/[id]/imprimir-cupones           | Planilla de impresión de cupones                                                                                                |
| /r/[codigo]?sorteo=...                   | <b>Link público de revendedor</b> → redirige a WhatsApp con mensaje precargado                                                  |

### Flujo de venta por WhatsApp (bot)

Estados de la conversación de sorteo: nuevo lead → eligiendo boletos → datos del cliente → esperando pago → esperando comprobante → comprobante en revisión → pago confirmado (O derivado a humano / cancelado / cerrado sin respuesta ), con recordatorios automáticos a las 24/48/72 horas.

1. El cliente escribe (o entra por el link de un revendedor).
2. El bot presenta el sorteo (imagen, precio) y pregunta cuántos boletos quiere.
3. Captura datos: nombre, CI, ciudad.
4. Envía los datos bancarios y pide la **foto del comprobante**.
5. **OCR** extrae monto, banco y referencia; valida contra lo esperado (incluye reglas de duplicados por referencia).
6. Si es dudoso → revisión manual del operador. Si está OK → confirma.
7. Se generan los **cupones numerados** (numeración secuencial por sorteo) y se envían por WhatsApp (texto o imagen del ticket).

### Revendedores



- Cada revendedor tiene un **código y link público** ( `/r/[codigo]` ); las compras que llegan por ese link quedan atribuidas y generan **comisión** (% configurado).
- Métricas de clicks y conversiones por revendedor.

## Integración n8n

- `POST /api/raffles/entries/create` (con secreto compartido) registra compras desde flujos externos: crea/actualiza cliente, registra la entrada y genera cupones en una transacción atómica.

## Casos de uso

---

- Lanzar un sorteo de fin de año con 5.000 boletos y una red de 20 revendedores.
- El operador revisa los comprobantes marcados "en revisión" por el OCR.
- Imprimir cupones físicos para venta presencial.

## Preguntas frecuentes

---

- **¿Qué pasa si el cliente paga de más/menos?** El OCR compara monto esperado vs detectado; diferencias van a revisión manual.
- **¿Puedo anular un cupón?** Sí; el cupón pasa a estado anulado y queda trazado.
- **¿Cómo se calcula la comisión del revendedor?** monto de la entrada × % del revendedor.
- **¿Se pueden enviar los tickets como imagen?** Sí, configurando el modo de entrega del sorteo (texto o texto+imagen con overlay del número).

## Errores comunes

---

- *Comprobante ilegible:* el bot pide reenviar la foto; si persiste, pasa a revisión humana.
- *Comprobante duplicado:* la referencia bancaria ya fue usada (regla anti-duplicados).
- *El link del revendedor no atribuye:* verificar que el link incluya el código y el sorteo.

## Capturas relacionadas

---

- Pendientes (módulo no habilitado para el usuario tester — ver `recommendations.md` ).

# Configuración

## Objetivo

Centralizar la parametrización de la empresa: datos de facturación, facturación electrónica SIFEN, canales de WhatsApp, colas y equipos de atención, CRM, comisiones, proyectos, métricas y preferencias.

## Explicación funcional

| Ruta                                                      | Sección      | Qué se configura                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| /configuracion                                            | Hub          | Accesos a todas las secciones                                                                                                                                                                               |
| /configuracion/facturacion                                | Facturación  | Prefijo y secuencia de facturas, días de vencimiento, modo (contado/crédito)                                                                                                                                |
| /configuracion/facturacion-electronica                    | SIFEN        | Ambiente (test/producción), RUC, razón social, timbrado y fecha de inicio, establecimiento, punto de expedición, CSC, <b>certificado digital</b> (archivo + contraseña), actividad económica, logo del KuDE |
| /configuracion/canales                                    | Canales      | Números de WhatsApp conectados (Meta/YCloud), tokens, respuestas rápidas por canal                                                                                                                          |
| /configuracion/colas                                      | Colas        | Colas de atención: prioridad, SLA, agentes asignados, taxonomía de motivos de cierre                                                                                                                        |
| /configuracion/omnicanal-equipos                          | Equipos      | Equipos de agentes y supervisores                                                                                                                                                                           |
| /configuracion/omnicanal-horarios                         | Horarios     | Horarios de trabajo de agentes, pausas, zona horaria                                                                                                                                                        |
| /configuracion/conversaciones                             | Omnicanal    | Redirige a Canales (alias)                                                                                                                                                                                  |
| /configuracion/crm                                        | CRM          | Etapas del funnel y su orden                                                                                                                                                                                |
| /configuracion/comisiones                                 | Comisiones   | Políticas: base de cálculo (pago registrado / factura emitida / factura pagada), escalas por tramos, equipos                                                                                                |
| /configuracion/proyectos                                  | Proyectos    | Tipos de proyecto, estados (color, orden, SLA), prioridades                                                                                                                                                 |
| /configuracion/metricas                                   | Métricas     | Metas comerciales/financieras                                                                                                                                                                               |
| /configuracion/politicas                                  | Políticas    | Políticas de negocio (descuentos, retención)                                                                                                                                                                |
| /configuracion/preferencias                               | Preferencias | Moneda base, formatos, zona horaria                                                                                                                                                                         |
| /configuracion/vistas-dashboard y /configuracion/tableros | Dashboard    | Qué vistas/KPIs ve cada rol                                                                                                                                                                                 |

## Casos de uso

- Onboarding de una empresa nueva: cargar datos fiscales, subir certificado SIFEN en ambiente test, conectar el número de WhatsApp, crear las colas de atención.
- Cambio de timbrado: actualizar el timbrado y su fecha de inicio antes de seguir facturando.
- Reestructura del equipo de atención: nuevas colas, reasignar agentes, ajustar horarios.

## Flujos paso a paso

---

### Configurar facturación electrónica (SIFEN)

1. Configuración → Facturación electrónica .
2. Completar RUC, razón social, timbrado (y fecha de inicio), establecimiento y punto de expedición.
3. Subir el **certificado digital** (.p12) con su contraseña (se guarda cifrada) y el CSC.
4. Elegir ambiente **test** para probar; pasar a **producción** cuando las pruebas aprueben.

### Conectar un canal de WhatsApp

1. Configuración → Canales → Nuevo .
2. Elegir proveedor (Meta Cloud API / YCloud) y cargar identificadores y token.
3. Vincular el canal a una o más colas de atención.

### Crear una cola de atención

1. Configuración → Colas → Nueva .
2. Definir nombre, prioridad y SLA objetivo.
3. Asignar agentes y configurar la taxonomía de cierres.

## Preguntas frecuentes

---

- **¿Quién puede entrar a Configuración?** Usuarios con el módulo `configuracion` (típicamente administradores de la empresa).
- **¿Dónde activo/desactivo módulos?** Los módulos por empresa los gestiona el **super admin** (panel Admin → Empresas); el admin de empresa puede asignar módulos a sus usuarios en `/usuarios` .
- **¿El certificado SIFEN está seguro?** Se almacena con la contraseña cifrada en el servidor.
- **¿Puedo probar la facturación sin impacto fiscal?** Sí, con ambiente SIFEN `test` .

## Errores comunes

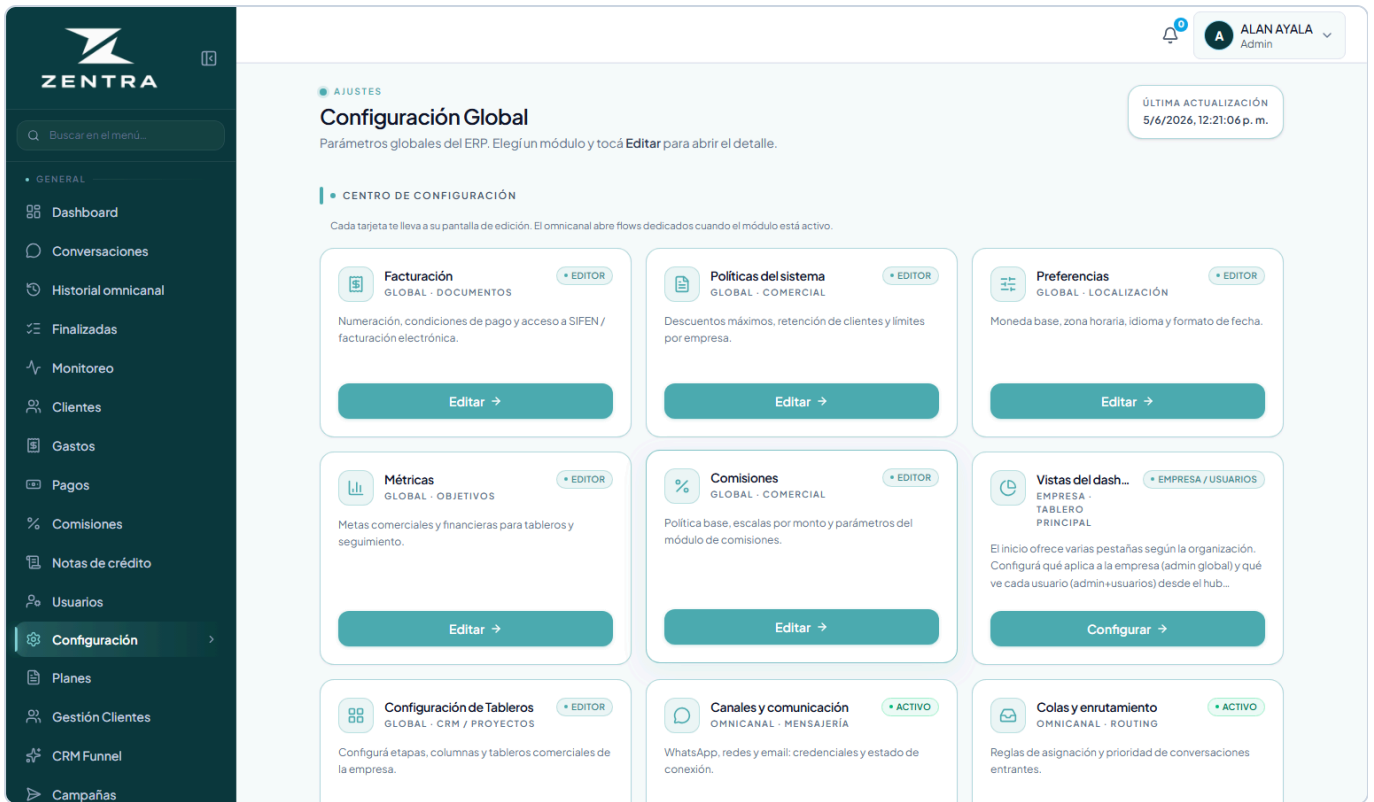
---

- *Certificado inválido o vencido:* SIFEN rechaza la firma; renovar el certificado.
- *Timbrado vencido / fecha de inicio incorrecta:* la SET rechaza los documentos.
- *Canal sin token válido:* los mensajes dejan de entrar/salir; regenerar el token.

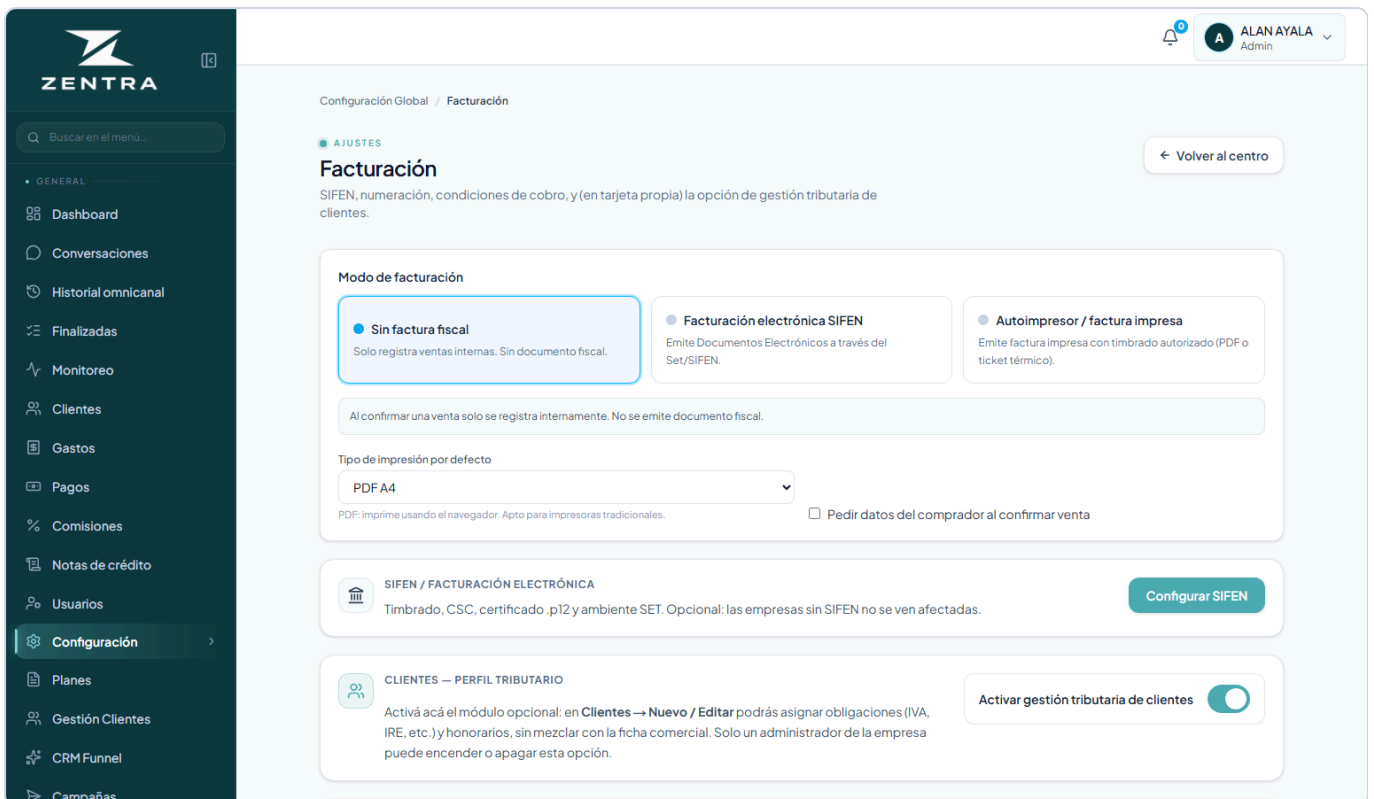
## Capturas relacionadas

---

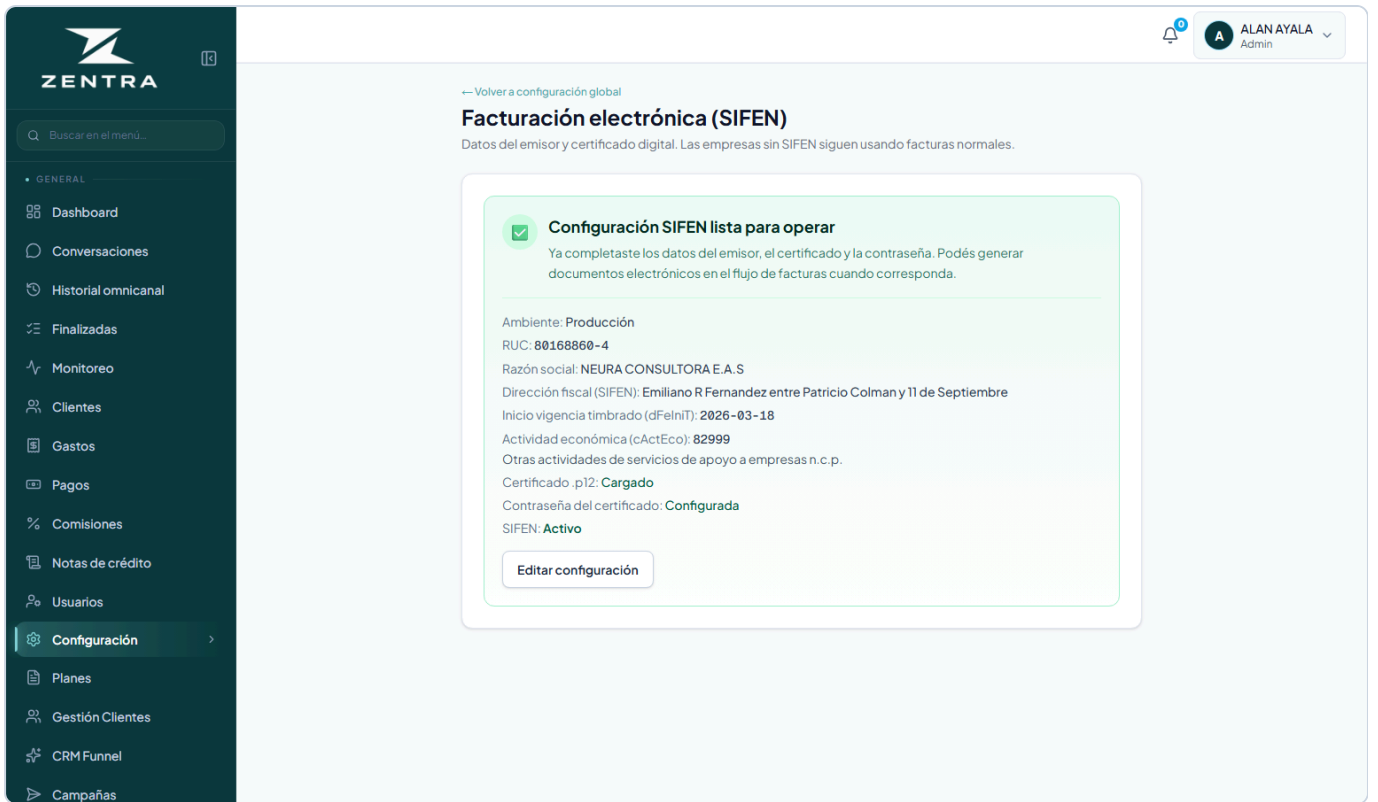
- `screenshots/configuracion/01-hub.png` — hub de configuración.



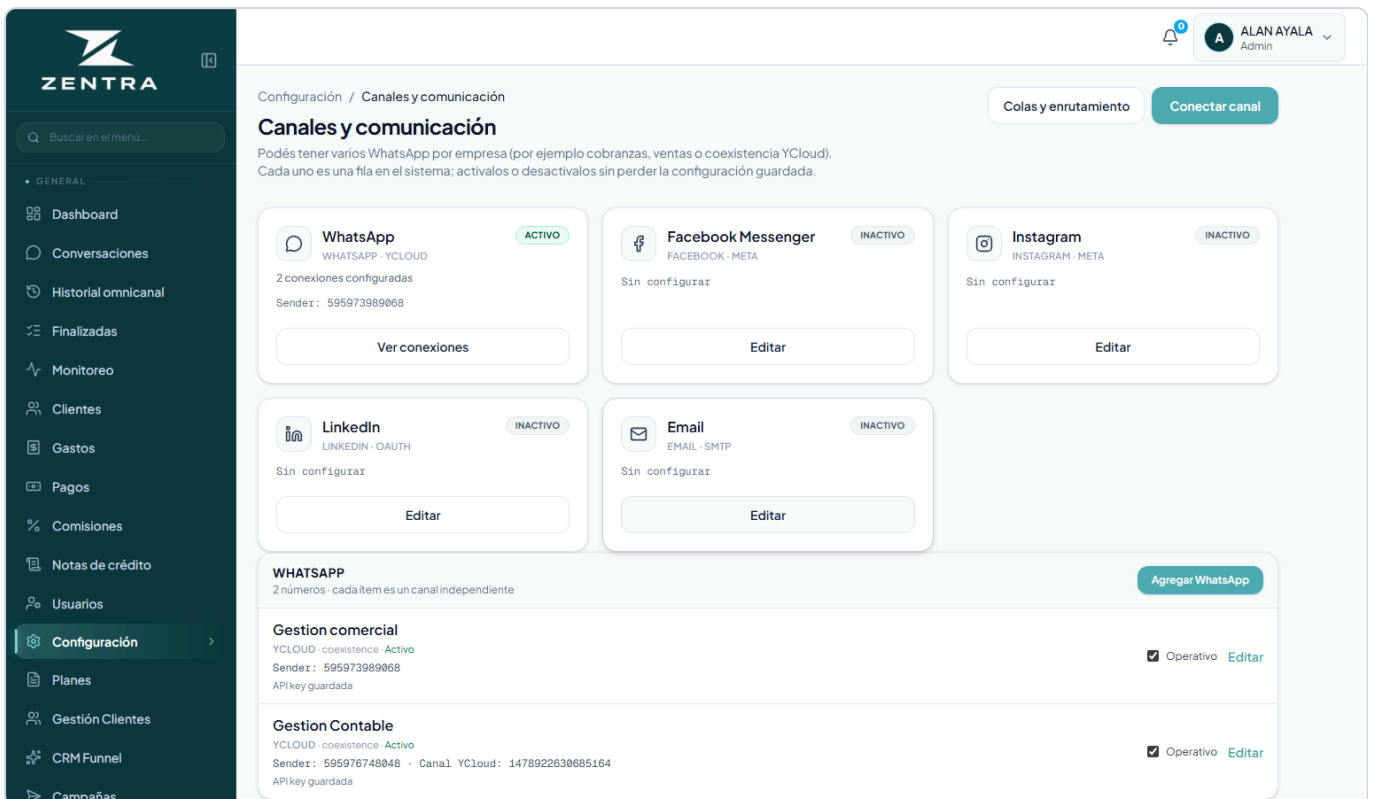
- [screenshots/configuracion/02-facturacion.png](#) — facturación.



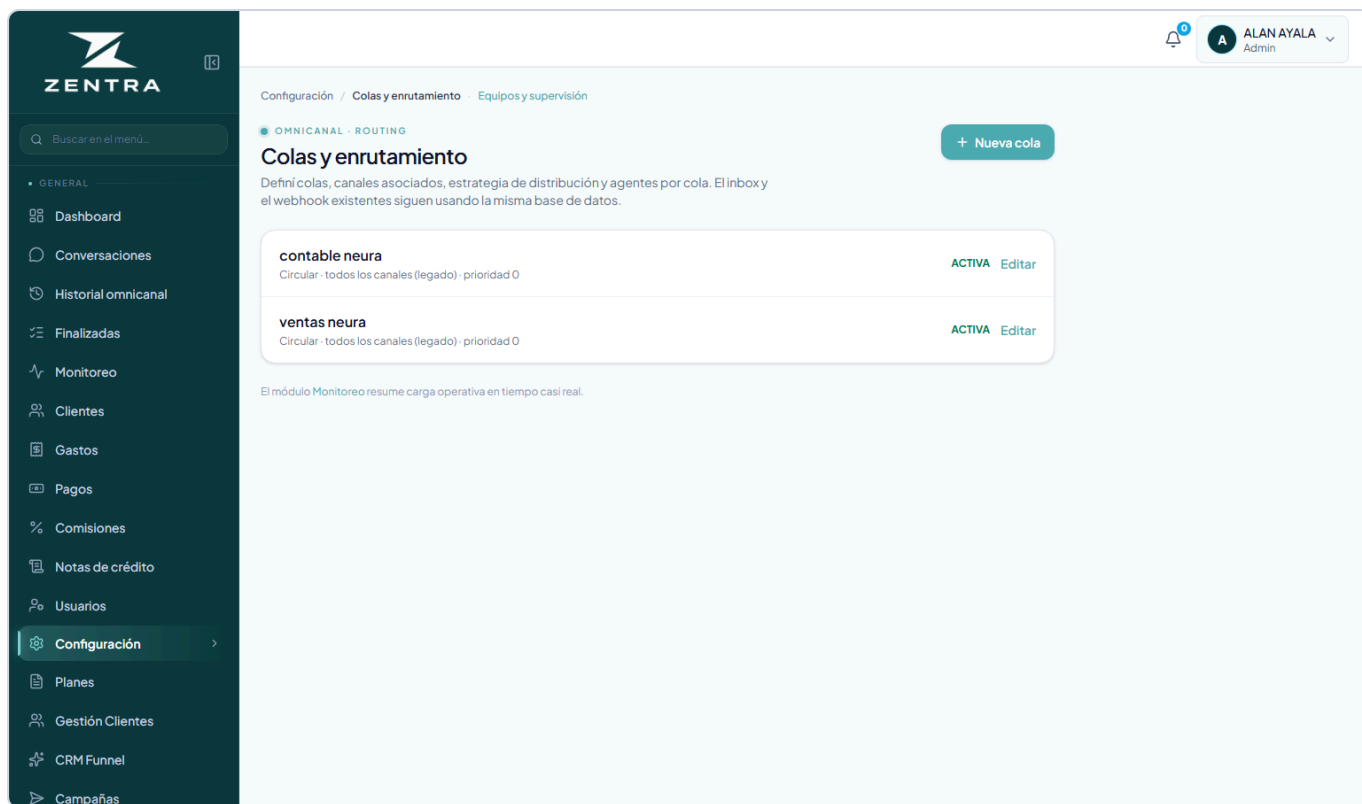
- [screenshots/configuracion/03-facturacion-electronica.png](#) — SIFEN.



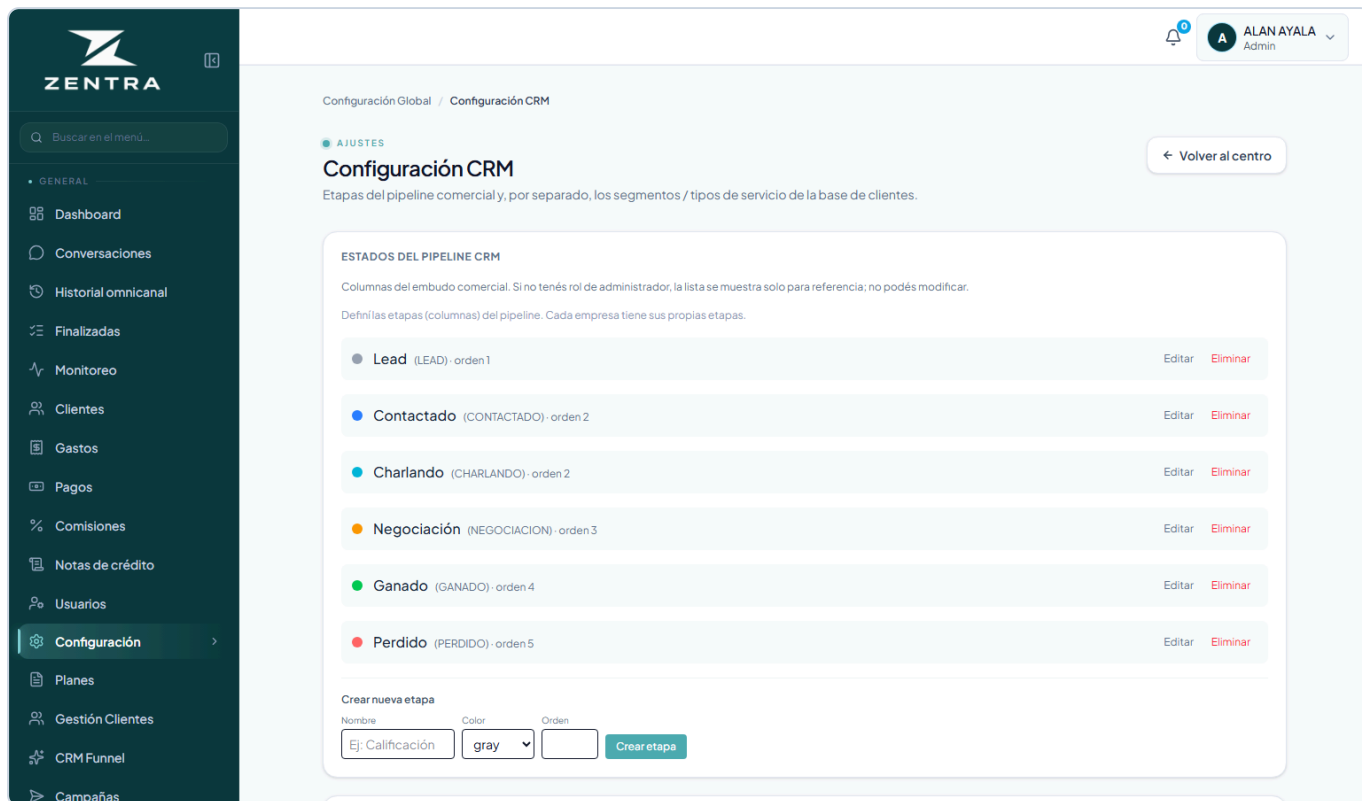
- [screenshots/configuracion/04-canales.png](#) — canales.



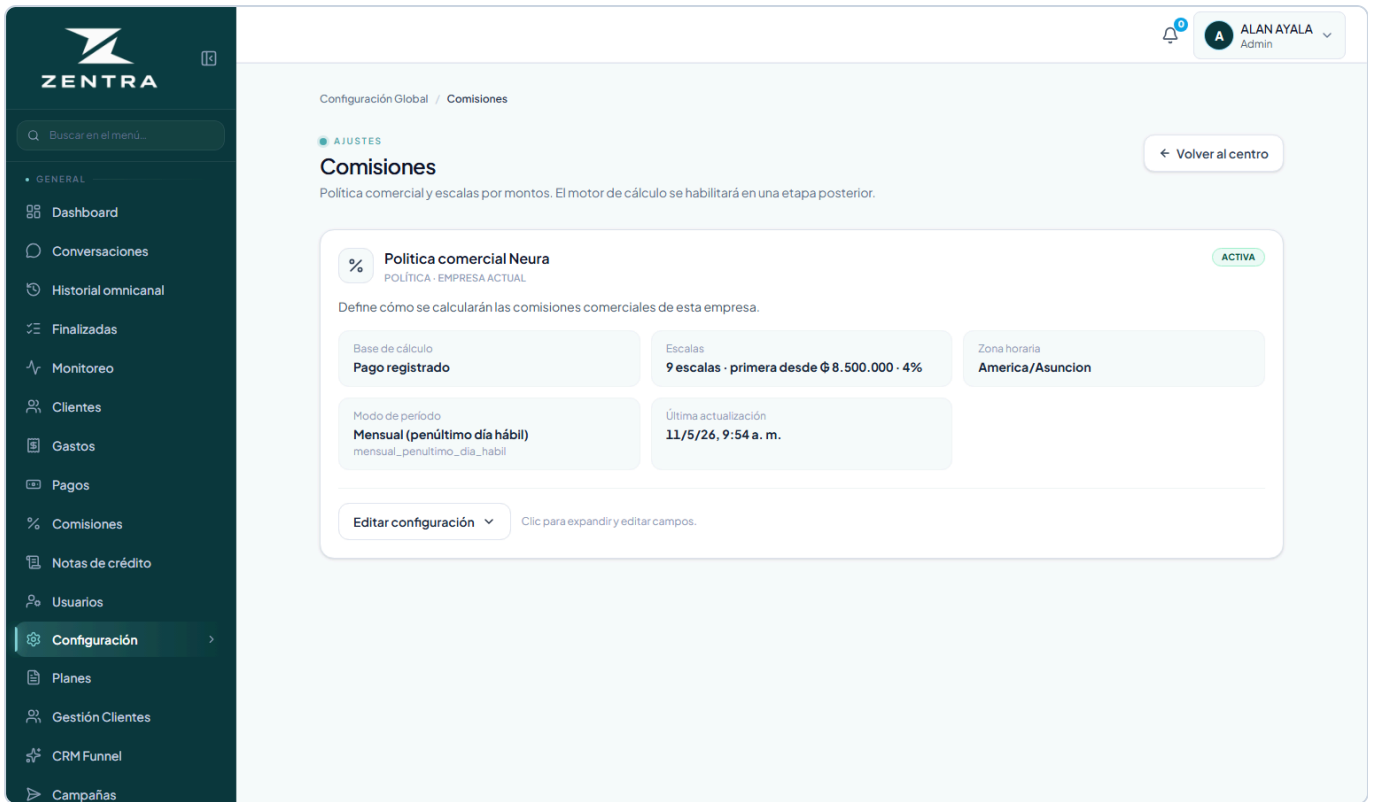
- [screenshots/configuracion/05-colas.png](#) — colas.



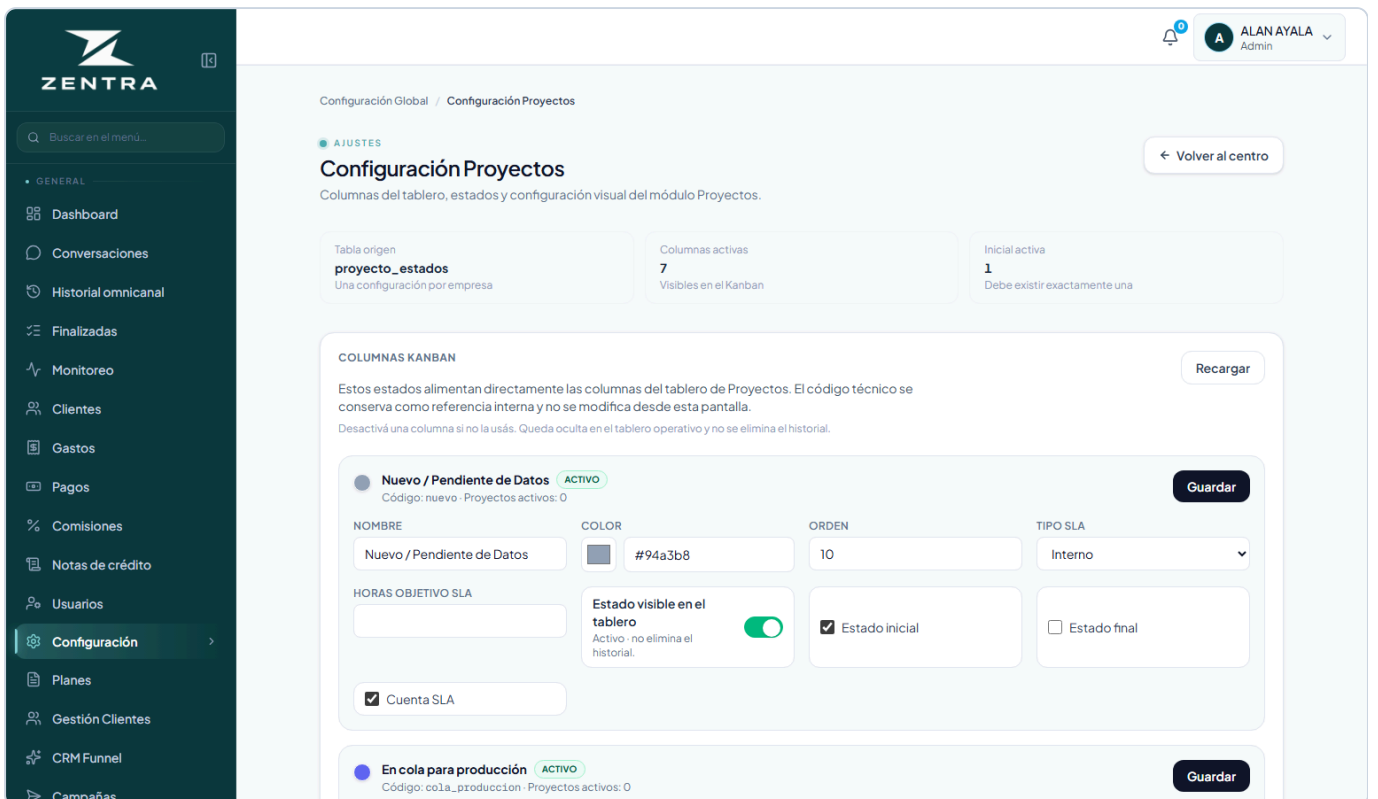
- `screenshots/configuracion/07-crm.png` — etapas CRM.



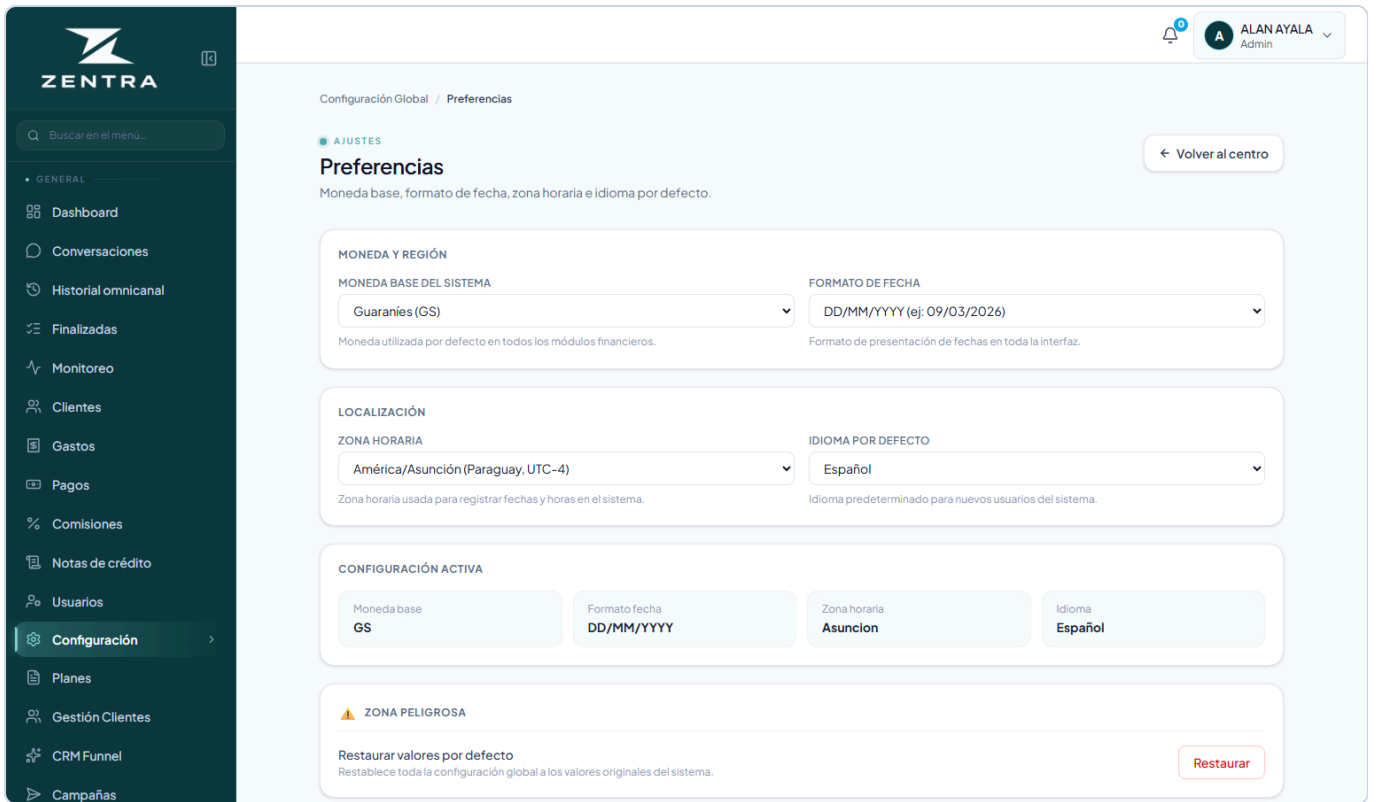
- `screenshots/configuracion/08-comisiones.png` — comisiones.



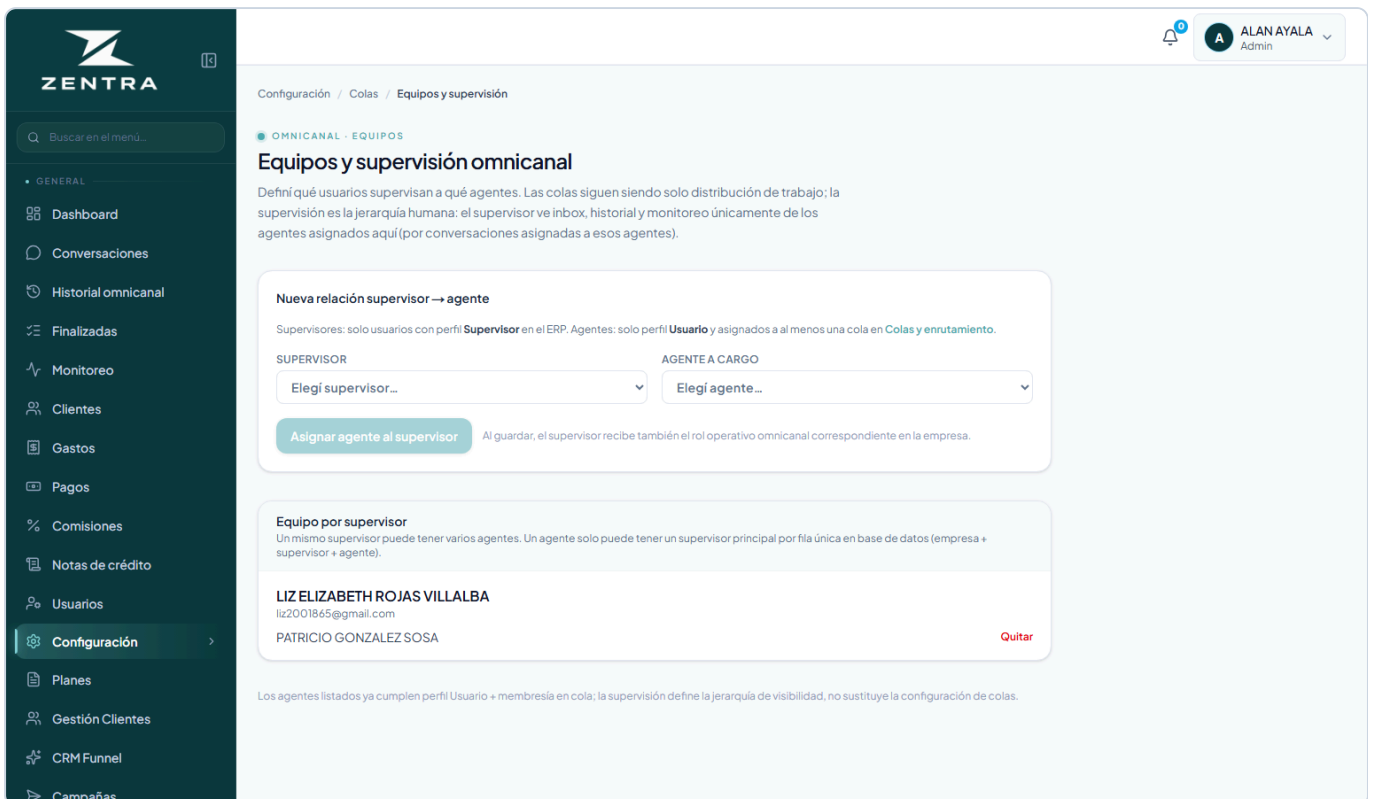
- screenshots/configuracion/09-proyectos.png — proyectos.



- screenshots/configuracion/10-preferencias.png — preferencias.



- [screenshots/configuracion/11-omnicanal-equipos.png](#) — equipos.



- [screenshots/configuracion/12-omnicanal-horarios.png](#) — horarios.



13

Buscar en el menú...

GENERAL

Dashboard

Conversaciones

Historial omnicanal

Finalizadas

Monitoreo

Clientes

Gastos

Pagos

Comisiones

Notas de crédito

Usuarios

Configuración

Planes

Gestión Clientes

CRM Funnel

Campañas

Configuración Global / Horarios de trabajo

OMNISCANAL - TURNOS

Horarios de trabajo omnicanal

Plantillas de franja horaria y días (uso futuro: fuera de turno, métricas dentro del turno). Asignalas a cada usuario agente desde [Usuarios](#).

Volver al centro

NUEVO HORARIO

NOMBRE

Ej. Turno mañana

INICIO

09:00

FIN

18:00

DÍAS (ISO 1=LUN ... 7=DOM)

Lun

Mar

Mié

Jue

Vie

Sáb

Dom

☒ Activo

+ Crear horario

HORARIOS CONFIGURADOS

| Nombre           | Franja        | Días                    | Estado | Acciones                                        |
|------------------|---------------|-------------------------|--------|-------------------------------------------------|
| HORARIO CONTABLE | 09:00 - 18:00 | Lun, Mar, Mié, Jue, Vie | Activo | <a href="#">Editar</a> <a href="#">Eliminar</a> |

screenshots/usuarios/01-listado.png

, 

screenshots/usuarios/02-form-nuevo-usuario.png

13

Q Buscar en el menú...

GENERAL

Dashboard

Conversaciones

Historial omnicanal

Finalizadas

Monitoreo

Cientes

Gastos

Pagos

Comisiones

Notas de crédito

Usuarios

Configuración

Planes

Gestión Clientes

CRM Funnel

Campañas

0

ALAN AYALA

Admin

• EQUIPO

Usuarios

Personas habilitadas para operar en tu empresa.

+ Nuevo usuario

TOTAL

9

ACTIVOS

9

INACTIVOS

0

Q Buscar por nombre, email, teléfono o rol...

Todos los niveles

Todos los estados

9 de 9 usuarios

| USUARIO                                             | EMAIL                       | TELÉFONO   | NIVEL         | ESTADO | ACCIONES   |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------|------------|---------------|--------|------------|
| EMMANUEL MAXIMILIANO GUILLEN MARTINEZ<br>0981625726 | emaxigui@gmail.com          | 0981625726 | administrador | activo | Ver Editar |
| KAREN MAGNOLIA AYALA URUNAGA<br>0992218503          | karenayala171@gmail.com     | 0992218503 | administrador | activo | Ver Editar |
| GUILLERMO GUILLEN<br>0971942180                     | guillenguille0@gmail.com    | 0971942180 | Usuario       | activo | Ver Editar |
| DAHIANA YAMILE MEAURIO CHAMORRO<br>0991454844       | meaurioxd@gmail.com         | 0991454844 | administrador | activo | Ver Editar |
| PATRICIO GONZALEZ SOSA<br>0985950519                | patricio.sosa3005@gmail.com | 0985950519 | Usuario       | activo | Ver Editar |
| ALAN AYALA<br>0982487844                            | alanayalapsn@gmail.com      | 0982487844 | administrador | activo | Ver Editar |
| LIZ ELIZABETH ROJAS VILLALBA<br>0991979687          | liz2001865@gmail.com        | 0991979687 | Supervisor    | activo | Ver Editar |

13

Q Buscar en el menú...

GENERAL

Dashboard

Conversaciones

Historial omnicanal

Finalizadas

Monitoreo

Cientes

Gastos

Pagos

Comisiones

Notas de crédito

Usuarios

Configuración

Planes

Gestión Clientes

CRM Funnel

Campañas

0

ALAN AYALA

Admin

Usuarios / Nuevo usuario

Nuevo usuario

Código generado automáticamente al guardar.

DATOS PERSONALES

NOMBRE COMPLETO \*

EJ: JUAN PÉREZ

EMAIL \*

usuario@empresa.com

TELÉFONO

0981-000000

FECHA DE NACIMIENTO

dd/mm/yyyy

DATOS LABORALES

FECHA DE INGRESO

dd/mm/yyyy

TIPO DE CONTRATO

Salario fijo

SALARIO BASE (GS.)

0

☐ Cotiza IPS (Instituto de Previsión Social)

ACCESOS DEL SISTEMA

screenshots/usuarios/03-detalle-usuario.png — usuarios (el detalle es modal: datos

DETALLE DEL USUARIO

Cerrar

EM

EMMANUEL MAXIMILIANO GUILLEN MARTINEZ

emaxigui@gmail.com

activo

Administrador

Operaciones

Editar

DATOS PERSONALES

NOMBRE

EMMANUEL MAXIMILIANO GUILLEN MARTINEZ

EMAIL

emaxigui@gmail.com

TELÉFONO

0981625726

FECHA NACIMIENTO

14/02/2003

DATOS LABORALES

FECHA DE INGRESO

—

TIPO DE CONTRATO

Salario fijo

SALARIO BASE (GS.)

—

COMISIÓN (%)

—

IPS

No

ACCESOS DEL SISTEMA

NIVEL

Administrador

ÁREA

Operaciones

personales, laborales y accesos del sistema).

- screenshots/planes/01-listado.png , screenshots/planes/02-form-nuevo-plan.png ,

13

Q Buscar en el menú...

GENERAL

Dashboard

Conversaciones

Historial omnicanal

Finalizadas

Monitoreo

Cientes

Gastos

Pagos

Comisiones

Notas de crédito

Usuarios

Configuración

Planes

Gestión Clientes

CRM Funnel

Campañas

ALAN AYALA  
Admin

CATÁLOGO

Planes

Gestión de planes disponibles del sistema.

+ Nuevo plan

TOTAL PLANES

28

ACTIVOS

25

3 inactivos

MENSUAL ESTIMADO (GS.)

16.753.000

Solo planes mensuales activos en GS

Q Buscar por nombre, código, descripción...

Todos los estados

Todas las periodicidades

28 de 28 planes

| CÓDIGO    | NOMBRE                     | PRECIO        | PERIODICIDAD | USUARIOS  | CLIENTES  | FACTURAS  | ESTADO   | ACCIONES   |
|-----------|----------------------------|---------------|--------------|-----------|-----------|-----------|----------|------------|
| PLAN-0001 | PLAN EMPRENDEDOR           | Gs. 2.500.000 | Mensual      | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Activo   | Ver Editar |
| PLAN-0002 | PLAN ESTRATEGIA            | Gs. 3.500.000 | Mensual      | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Activo   | Ver Editar |
| PLAN-0003 | PAGINA WEB                 | Gs. 990.000   | Único        | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Activo   | Ver Editar |
| PLAN-0004 | PAGINA WEB + ADMINISTRADOR | Gs. 1.490.000 | Único        | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Activo   | Ver Editar |
| PLAN-0005 | PLAN IVA 99.000            | Gs. 99.000    | Mensual      | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Activo   | Ver Editar |
| PLAN-0006 | PLAN IRP 99.000            | Gs. 99.000    | Mensual      | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Activo   | Ver Editar |
| PLAN-0007 | EAS                        | Gs. 660.000   | Mensual      | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Activo   | Ver Editar |
| PLAN-0008 | PAGINA WEB BASIC           | Gs. 500.000   | Único        | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Inactivo | Ver Editar |
| PLAN-0009 | ZENTRA ERP                 | Gs. 200.000   | Mensual      | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Activo   | Ver Editar |
| PLAN-0010 | PLAN IMPLEMENTACION ERP    | Gs. 1.500.000 | Único        | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Activo   | Ver Editar |

13

Q Buscar en el menú...

GENERAL

Dashboard

Conversaciones

Historial omnicanal

Finalizadas

Monitoreo

Cientes

Gastos

Pagos

Comisiones

Notas de crédito

Usuarios

Configuración

Planes

Gestión Clientes

CRM Funnel

Campañas

ALAN AYALA  
Admin

Planes / Nuevo plan

Nuevo plan

El código se generará automáticamente al guardar.

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DEL PLAN \*

EJ: BÁSICO, PROFESIONAL, ENTERPRISE

DESCRIPCIÓN

Descripción breve del plan y sus beneficios...

ESTADO

Activo

PRECIO Y PERIODICIDAD

PRECIO \*

0

MONEDA

Guaraníes (GS)

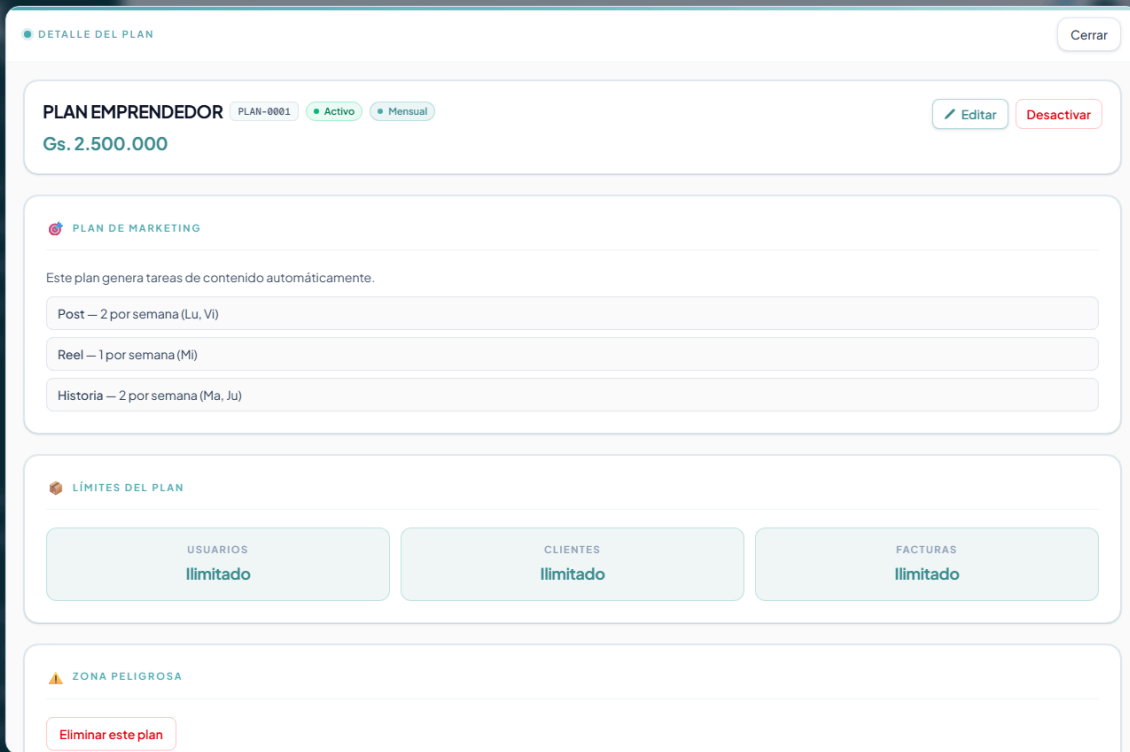
PERIODICIDAD

Mensual

LÍMITES DEL PLAN

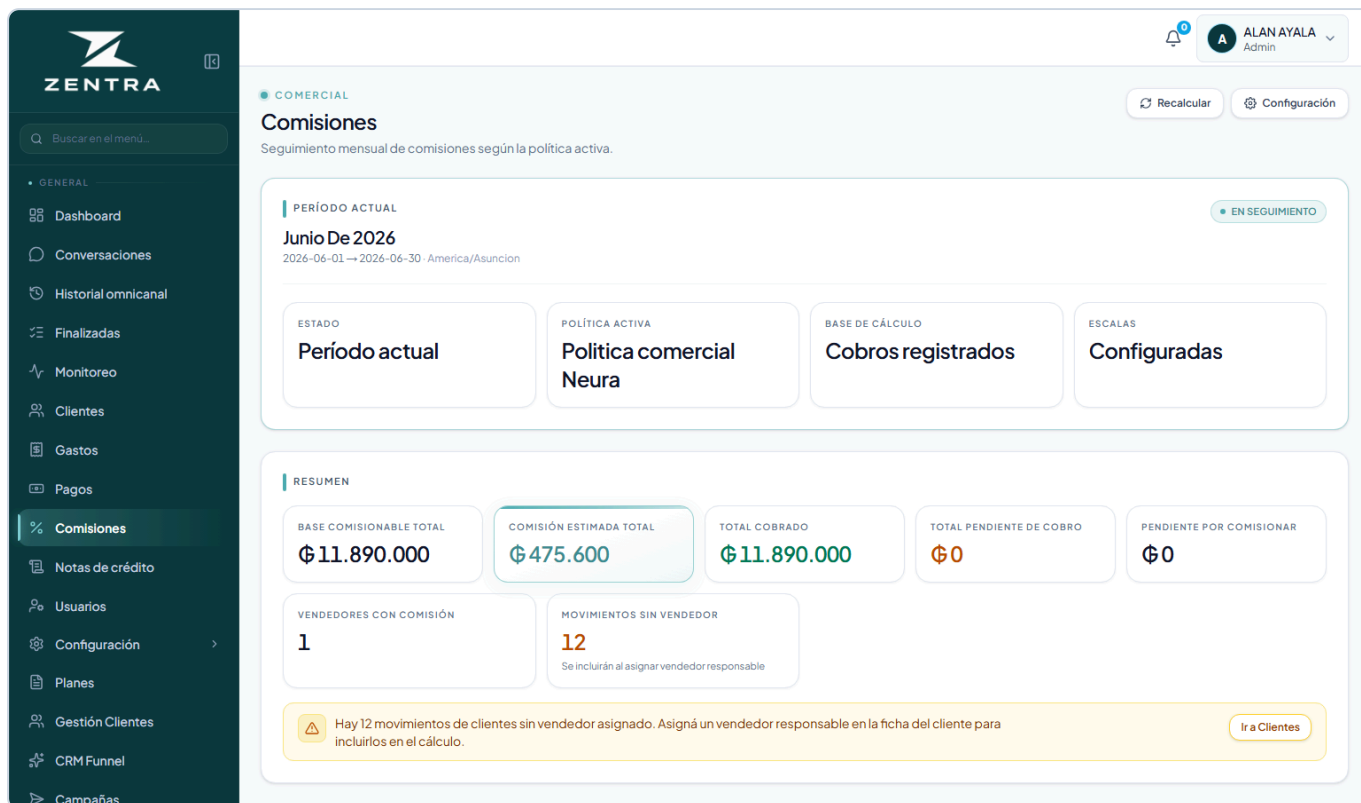
Dejar en blanco para indicar que el límite es Ilimitado.

screenshots/planes/03-detalle-plan.png — planes (detalle modal: plan de marketing con



generación automática de tareas de contenido, límites del plan).

- screenshots/comisiones/01-resumen.png — módulo comisiones.



# Preguntas Frecuentes (transversales)

---

Q&A general del ERP. Las preguntas específicas de cada módulo están en su documento.

## Acceso y sesión

---

**¿Cómo entro al sistema?** En `/login`, con el email y contraseña que le creó el administrador de su empresa.

**Me dice "Credenciales incorrectas".** Verificá email y contraseña. Si persiste, el administrador puede resetear tu contraseña desde Usuarios.

**Me dice "Tu cuenta está desactivada".** Tu usuario fue suspendido; contactá al administrador de tu empresa.

**¿Por qué no veo un módulo que mi compañero sí ve?** El acceso es doble: la **empresa** debe tener el módulo habilitado (lo gestiona el proveedor / super admin) y tu **usuario** debe tenerlo asignado (lo gestiona tu administrador en Usuarios).

**Entré a una URL y me devolvió al Dashboard.** Es el comportamiento estándar cuando tu usuario no tiene el módulo de esa pantalla.

## Datos y seguridad

---

**¿Otra empresa puede ver mis datos?** No. Cada empresa está aislada (Row Level Security y/o esquema de datos dedicado por tenant).

**¿Quién puede crear usuarios?** El administrador de la empresa, desde `/usuarios/nuevo` (define rol y módulos visibles).

**¿Qué roles existen?** Super admin (proveedor), administrador (empresa), supervisor y usuarios operativos con módulos asignados.

## Operación diaria

---

**¿En qué moneda trabaja el sistema?** Guaraníes (GS) por defecto; ventas y facturas soportan USD con tipo de cambio.

**¿Cómo registro un cobro?** En `Pagos`, eligiendo la factura pendiente y registrando monto, fecha, método y referencia. El saldo de la factura se actualiza automáticamente.

**¿Cómo emito una factura electrónica?** Ver `facturas.md`: generar XML → firmar → enviar a SET → consultar lote. Requiere SIFEN configurado (certificado y timbrado vigentes).

**¿Cómo corrijo una factura ya aprobada?** Con una **nota de crédito** desde el detalle de la factura (bloque Corrección fiscal).

**¿Por qué WhatsApp no me deja escribirle a un cliente?** Si pasaron más de 24 h desde su último mensaje, solo se pueden enviar **plantillas aprobadas** (campañas). Ver `whatsapp.md`.

**¿Las comisiones cuándo se calculan?** Por período (típicamente mensual), según la política configurada: por pago registrado, factura emitida o factura pagada, aplicando escalas por tramos.

## Soporte

---

**Encontré un error en el sistema, ¿qué hago?** Tomá una captura de pantalla con el mensaje de error, anotá qué estabas haciendo (pantalla y acción) y reportalo a tu administrador o al soporte del proveedor.

**¿El sistema guarda lo que hago?** Las acciones importantes (pagos, cambios de clientes, eventos SIFEN, movimientos de stock, cambios de proyectos) quedan auditadas con usuario y fecha.

# Propuesta Técnica — Asistente de Ayuda con Claude

**Estado: PROPUESTA. Nada de esto está implementado.** Documento de diseño para revisión y autorización antes de cualquier desarrollo.

Autoría: auditoría técnica junio 2026. Basado en la arquitectura real del ERP (Next.js 16 + Supabase multi-tenant + Vercel).

## 1. Visión

Un **asistente de ayuda contextual** embebido en el ERP (botón flotante / panel lateral) que:

- Responde preguntas sobre módulos, pantallas, formularios y procesos.
- Sabe **en qué pantalla está el usuario** y qué módulos tiene su empresa.
- Puede **analizar capturas de pantalla** que el usuario sube (ej. un error).
- Usa la documentación propia ( docs/assistant/\*.md ) y screenshots reales como base de conocimiento (RAG).
- Es **multi-tenant seguro**: jamás mezcla información entre empresas ni expone datos de otra.

### Qué NO debe hacer (alcance v1)

- No ejecuta acciones en el ERP (no crea ventas, no factura, no modifica datos).
- No responde con datos operativos de otra empresa, ni siquiera agregados.
- No reemplaza al soporte humano: escala cuando no sabe.

## 2. Arquitectura propuesta (alto nivel)

ERP (Next.js / Vercel)

```
UI: <AssistantWidget /> (panel lateral, por módulo)
  | contexto: { pathname, módulo, rol, empresa_id, locale }
  |
  ▼
POST /api/assistant/chat (Route Handler, streaming SSE)
  | 1. resolveApiAuthContext() ← reutiliza el auth existente (NO se modifica)
  | 2. Guardrails de tenant (módulos habilitados, rate limit, log)
  | 3. Retrieval (RAG):
  |   | embedding de la pregunta → pgvector (tabla assistant_kb_chunks)
  |   | filtros: módulo actual (boost), módulos habilitados del tenant (hard)
  | 4. Prompt = system (rol+reglas) + contexto pantalla + chunks + historial
  |
  ▼
Claude API (Messages, streaming)
  | • texto: claude-haiku-4-5 (default) / claude-sonnet-4-6 (escalado)
  | • imágenes del usuario: vision en el mismo request
  | • prompt caching para el system prompt + doc base
```

Pipeline de ingesta (offline, manual/CI)

```
docs/assistant/*.md + screenshots → chunking → embeddings → pgvector
```



| (corpus GLOBAL del producto, versionado en git; sin datos de clientes) |

**Principio rector:** el conocimiento del asistente es **documentación del producto (global)**; el **contexto del usuario/tenant** solo se usa para *filtrar y personalizar*, nunca se indexa junto al corpus. Esto elimina por diseño el riesgo de mezclar datos entre clientes.

## 3. Respuestas a las 14 preguntas del análisis

### 3.1 Qué información necesita el asistente

1. **Corpus de producto (global, no sensible):** los 15 documentos de `docs/assistant/` + descripciones de screenshots + FAQ. Es idéntico para todos los tenants.
2. **Contexto de sesión (efímero, por request):** pathname/módulo actual, rol del usuario, módulos habilitados de la empresa, idioma.
3. **Adjuntos del usuario (efímeros):** capturas que el usuario sube para explicar su problema.
4. **(Fase 2, opcional) Datos del tenant en modo solo lectura acotada:** p. ej. "¿por qué esta factura está rechazada?" requeriría leer el evento SIFEN de ESA factura, siempre vía el cliente Supabase del propio usuario (RLS), nunca con service role.

### 3.2 Cómo obtener contexto de pantalla

- El widget envía `pathname` + parámetros no sensibles. El mapeo ya existe: `pathRequiresModuleSlug()` (`src/lib/modulos/route-slug-map.ts`) traduce `pathname` → módulo.
- Tabla estática `pantalla` → `doc` relevante (ej. `/crm` → `crm.md`) para *boost* de retrieval.
- Opcional v1.5: el widget puede capturar el screenshot del viewport (con consentimiento explícito del usuario, botón "adjuntar mi pantalla") y enviarlo a Claude vision.

### 3.3 Cómo obtener contexto del usuario

- Reutilizar `resolveApiAuthContext()` (ya existe, no se modifica): devuelve usuario, rol, `empresa_id`. El asistente personaliza el tono y filtra contenido por rol (ej. instrucciones de configuración solo si es admin).

### 3.4 Cómo obtener contexto del tenant

- `resolveEffectiveModules()` (ya existe) da los módulos habilitados → el retrieval **excluye** documentación de módulos que la empresa no tiene (evita "fantasmas": explicar pantallas que el usuario nunca podrá ver).
- `empresas.data_schema` no es necesario para v1 (no se tocan datos del tenant).

### 3.5 Cómo evitar mezcla de clientes

Defensa en capas:

1. **Por diseño:** el corpus RAG es global y sin datos de clientes. No hay nada "de otro cliente" que recuperar.
2. **Si en fase 2 se indexa contenido por tenant** (ej. notas internas de la empresa): columna `empresa_id` NOT NULL en la tabla de chunks + **RLS** con `puede_acceder_empresa()` (patrón ya existente) + filtro explícito en la query + tests automatizados de aislamiento.
3. **Sesiones de chat:** tabla `assistant_conversations` con `empresa_id` + RLS.
4. **Prompt:** el system prompt prohíbe revelar información de configuración de otras empresas; pero la seguridad NO depende del prompt (capas 1–3 son las reales).
5. **Logging y auditoría** de cada pregunta/respuesta por tenant.

### 3.6 Cómo implementar RAG

- **Vector store: pgvector en el mismo Postgres de Supabase** (extensión soportada nativamente). Evita un servicio externo nuevo, hereda backups y RLS.
- Esquema propuesto (nuevo, **no toca tablas existentes**):

```
-- schema propio del asistente, p. ej. assistant
create table assistant.kb_documents (
  id uuid primary key default gen_random_uuid(),
  slug text unique not null,          -- 'crm', 'facturas', ...
  module_slug text,                  -- módulo del ERP al que pertenece (null = transversal)
  title text not null,
  version text not null,             -- hash del archivo fuente en git
  updated_at timestamptz default now()
);

create table assistant.kb_chunks (
  id uuid primary key default gen_random_uuid(),
  document_id uuid references assistant.kb_documents(id) on delete cascade,
  heading text,                      -- sección (## ...) para citación
  content text not null,             -- 300-800 tokens por chunk
  screenshot_paths text[],           -- capturas asociadas al chunk
  embedding vector(1024),            -- voyage-3.5 / voyage-3.5-lite
  tsvector tsvector                  -- búsqueda léxica (híbrida)
);
create index on assistant.kb_chunks using hnsu (embedding vector_cosine_ops);
```

- **Retrieval híbrido:** vector (cosine) + texto ( `tsvector` , maneja bien términos exactos como "KuDE", "CDC", "timbrado") + boost por `module_slug` = módulo actual del usuario; filtro duro por módulos habilitados del tenant. Top-k ≈ 6-8 chunks.
- **Chunking:** por encabezado de sección (la estructura de los docs ya está pensada para esto: Objetivo / Flujos / FAQ / Errores). FAQ: un chunk por Q&A.
- **Embeddings:** Voyage AI ( `voyage-3.5-lite` , multilingüe, recomendado por Anthropic) o el endpoint de embeddings disponible; el corpus es pequeño (~50-100 KB), el costo de indexación es despreciable y se reindexa completo en cada cambio de docs (CI).

### 3.7 Cómo almacenar documentación

- **Fuente de verdad: git** ( `docs/assistant/*.md` ) — versionada, revisable por PR, editable por humanos. Es lo que ya produce esta auditoría.
- **Ingesta:** script ( `scripts/assistant-ingest.ts` ) que corre en CI o manualmente: parsea los .md, chunkea, calcula embeddings y hace upsert por hash de versión. Idempotente.
- Los documentos describen la funcionalidad **base**; las variantes por tenant se resuelven con el filtro de módulos, no duplicando documentos.

### 3.8 Cómo almacenar screenshots

- **Supabase Storage**, bucket nuevo `assistant_kb` (público-lectura solo vía URL firmada o detrás del endpoint del asistente). Los archivos de `docs/assistant/screenshots/` se suben con el mismo script de ingesta, con paths estables ( `<módulo>/<archivo>.png` ).
- En la tabla de chunks se guardan los paths asociados → la respuesta del asistente puede incluir la captura ("así se ve la pantalla de colas") renderizada por el widget.
- **Regla de oro:** los screenshots del corpus se toman de un **tenant demo** (datos ficticios), nunca de empresas reales. Los actuales (empresa del tester con datos reales) sirven para diseño, pero antes de producción deben regenerarse desde un tenant demo o anonimizarse.

### 3.9 Cómo incorporar análisis de imágenes

Dos usos distintos:

- 1. **Usuario sube captura de su pantalla/error** → se envía como bloque `image` en el mismo request a Claude (vision nativa de los modelos Claude 4.x). El modelo identifica la pantalla, lee el mensaje de error y el RAG aporta el contexto del módulo. Sin infraestructura extra.
  - Límite: ~4 MB por imagen vía widget; redimensionar client-side a ≤1568px (óptimo de costo).
- 2. **Screenshots del corpus** → NO se envían como imagen en cada request (caro). En ingesta se genera **una descripción textual** de cada captura (one-shot con Claude vision) que se indexa como chunk; la imagen en sí solo se devuelve como adjunto en la respuesta.

3.10 Cómo mantener costos bajos

| Técnica                                     | Detalle                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modelo por defecto barato                   | <code>claude-haiku-4-5</code> para Q&A doc-grounded (excelente relación calidad/costo). Escalado a <code>claude-sonnet-4-6</code> solo si la pregunta incluye imagen compleja o el usuario pide más detalle |
| Prompt caching                              | El system prompt + reglas (~2–4 K tokens) se cachea (90 % de descuento en lectura de caché); con tráfico sostenido el costo por consulta cae drásticamente                                                  |
| RAG en vez de contexto gigante              | Solo 6–8 chunks (~2–3 K tokens) por consulta, no todo el corpus                                                                                                                                             |
| Historial acotado                           | Últimos ~6 turnos por conversación; resúmenes si se alarga                                                                                                                                                  |
| Rate limiting por tenant                    | N consultas/usuario/día según plan (tabla de cuotas); evita abuso                                                                                                                                           |
| Cache de respuestas frecuentes              | Hash(pregunta normalizada + módulo) → respuesta, TTL 24 h, para las FAQ repetidas                                                                                                                           |
| Descripciones de screenshots pre-computadas | Vision una sola vez en ingesta, no por consulta                                                                                                                                                             |

Estimación (orden de magnitud, precios públicos jun-2026, Haiku 4.5 ≈ \$1/M in, \$5/M out):

- Consulta típica: ~3,5 K tokens entrada (mayoría cacheada) + ~400 tokens salida ≈ **\$0,003–0,005 por consulta**.
- 100 clientes × 20 consultas/mes = 2.000 consultas ≈ **\$6–10/mes** de API.
- Incluso con 10× de tráfico y escalado parcial a Sonnet: < \$150/mes. El costo dominante será desarrollo y curación de docs, no la API.

3.11 Cómo escalar a cientos de clientes

- **Stateless**: el endpoint del asistente es un Route Handler sin estado; escala con Vercel.
- **Corpus único global** → el tamaño del índice NO crece con la cantidad de clientes, solo con la cantidad de documentación. pgvector con HNSW maneja esto trivialmente (miles de chunks).
- **Cuotas por plan** (columna en `empresas` o tabla de límites) para gobernar el costo.
- **Self-hosted dedicado**: la instancia Neura dedicada (commit reciente) puede apuntar al mismo corpus global o a uno propio; el diseño por schema ( `assistant.*` ) lo permite sin cambios.
- Si en fase 2 hay contenido por tenant, el índice particiona naturalmente por `empresa_id` (filtro + RLS), con cardinalidad baja por tenant.

3.12 Riesgos técnicos

| Riesgo                                             | Mitigación                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Documentación desactualizada → respuestas erróneas | Docs en git junto al código; checklist de PR ("¿cambió una pantalla? actualizar docs/assistant"); versión visible en cada respuesta |

| Riesgo                             | Mitigación                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alucinaciones (inventar features)  | RAG estricto + instrucción "si no está en la documentación, decí que no sabés y ofrecé escalar a soporte"; citar la fuente (doc + sección)                                               |
| Latencia (RAG + LLM)               | Streaming SSE (el usuario ve la respuesta crecer); Haiku es rápido; retrieval en Postgres local <50 ms                                                                                   |
| Acoplamiento al deploy del ERP     | El asistente es aditivo: widget + 1 endpoint + schema nuevo. Si falla, el ERP no se afecta (feature flag por empresa, módulo <code>asistente</code> en el catálogo de módulos existente) |
| Límites de rate de la API Claude   | Reintentos con backoff, colas de degradación ("alto tráfico, reintentá"), cuotas por tenant                                                                                              |
| Crecimiento del historial de chats | TTL/archivado de conversaciones (ej. 90 días)                                                                                                                                            |

### 3.13 Riesgos de seguridad

| Riesgo                                                                      | Mitigación                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fuga entre tenants                                                          | Corpus global sin datos de clientes (por diseño); RLS en toda tabla nueva con <code>empresa_id</code> ; tests de aislamiento automatizados             |
| Prompt injection (usuario o texto en imagen intenta manipular al asistente) | El asistente no tiene herramientas de escritura en v1 (no hay nada que inyectar contra); system prompt endurecido; nunca incluir secretos en el prompt |
| Datos sensibles en imágenes subidas                                         | Aviso al usuario; no persistir imágenes por defecto (efímeras al request); si se guardan para soporte, bucket privado por tenant + TTL                 |
| Exposición de configuración interna                                         | El corpus se cura: no incluir tokens, URLs internas, detalles de infraestructura (esta auditoría ya siguió esa regla)                                  |
| Abuso / costos                                                              | Auth obligatoria (sesión Supabase existente), rate limit por usuario y tenant, logging                                                                 |
| PII en logs de conversación                                                 | Minimizar retención, anonimizar teléfono/RUC en analytics                                                                                              |

### 3.14 Plan de implementación recomendado

**Fase 0 — (esta auditoría)** ☒ Documentación funcional + screenshots + mapa del sistema + esta propuesta.

**Fase 1 — MVP doc-grounded (1–2 semanas de dev)**

- Schema `assistant` (kb\_documents, kb\_chunks, conversations, messages) + RLS. (*Migración nueva, no toca nada existente — requiere autorización para aplicarla.*)
- Script de ingesta (md → chunks → embeddings → pgvector) corrido manualmente.
- Endpoint `POST /api/assistant/chat` (streaming) con retrieval híbrido + Haiku 4.5 + caching.
- Widget flotante (lateral) con contexto de pathname; rollout con feature flag a 1–2 empresas piloto (módulo `asistente` en el catálogo de módulos).
- Telemetría: pregunta, módulo, chunks usados, feedback 👍 / 🗣️.

**Fase 2 — Contexto enriquecido (2–3 semanas)** 6. Vision para capturas subidas por el usuario. 7. Tenant demo para regenerar screenshots "limpios" del corpus; respuestas con imagen. 8. Botón "adjuntar mi pantalla" (consentimiento explícito). 9. Cache de FAQ + cuotas por plan + dashboard interno de uso.

**Fase 3 — Asistente contextual a datos (a evaluar)** 10. Lectura acotada de datos del propio tenant (estado de UNA factura SIFEN, una conversación) SIEMPRE vía el cliente RLS del usuario; tool-use de Claude con herramientas read-only whitelisted. Requiere revisión de seguridad dedicada. 11. Acciones guiadas ("te llevo a la pantalla") → deep links, nunca mutaciones.

**Criterios de éxito del MVP:** ≥70 % de respuestas con feedback positivo; deflection de tickets de soporte; cero incidentes de aislamiento; costo API < \$0,01/consulta.

## 4. Flujo de una consulta (detalle)

Usuario (en /crm) pregunta: "¿cómo convierto un prospecto en cliente?"

1. Widget → POST /api/assistant/chat { message, pathname:"/crm", conversationId }

2. Backend: auth (sesión existente) → empresa, rol, módulos=[crm, clientes, ...]

3. Embedding de la pregunta (voyage-3.5-lite)

4. SQL: top-8 chunks WHERE module\_slug IN (módulos del tenant) ORDER BY (similitud × boost si module\_slug='crm')

5. Prompt:

system = rol del asistente + reglas + glosario ERP [cacheado]

context = "El usuario está en CRM Funnel. Rol: vendedor. Módulos: ..."

docs = chunks recuperados (crm.md → 'Convertir en cliente', faq, clientes.md)

user = pregunta (+ imagen si adjuntó)

6. Claude Haiku 4.5 (stream) → respuesta con pasos + cita "  CRM Funnel > Convertir en cliente" + screenshot opcional (crm/01-pipeline.png)

7. Persistir turno en assistant.messages (empresa\_id, RLS) + métricas

## 5. Resumen de decisiones

| Decisión    | Elección                                       | Por qué                                   |
|-------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Vector DB   | pgvector (Supabase)                            | Cero infra nueva, RLS, backups existentes |
| Modelo      | Haiku 4.5 default, Sonnet 4.6 escalado         | Costo/latencia vs. calidad                |
| Corpus      | Markdown en git, global, sin datos de clientes | Versionado, seguro por diseño             |
| Screenshots | Storage + descripciones pre-computadas         | Vision una sola vez, no por consulta      |
| Aislamiento | Corpus global + RLS en tablas nuevas + cuotas  | Defensa en capas, no depende del prompt   |
| Integración | 1 endpoint + widget + schema nuevo             | Aditivo: riesgo cero sobre lo existente   |
| Multimodal  | Vision nativa de Claude en el request          | Sin OCR/infra adicional                   |

# Recomendaciones y Hallazgos de la Auditoría

**Ninguno de estos puntos fue implementado ni modificado.** Solo se documentan para decisión del equipo. Auditoría: junio 2026 (código + navegación en producción con usuario tester).

| # | Hallazgo                                                                                                                                                                    | Impacto                                                                                                                                | Riesgo           | Recomendación                                                                                                                                                                                                                                                           | Prioridad      |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1 | <b>El usuario tester no tiene todos los módulos habilitados</b> (Inventario, Compras, Proveedores, Ventas, Sorteos, Marketing legacy/Ops, Etiquetas redirigen al dashboard) | La auditoría visual y las capturas de esos módulos quedaron incompletas; el futuro corpus del asistente no tendrá screenshots de ellos | Bajo (operativo) | Habilitar todos los módulos a la empresa del tester (o crear un <b>tenant demo</b> completo con datos ficticios) y re-ejecutar la captura. <i>Decisión del propietario: la auditoría se cierra con los módulos actuales; lo demás quedará para cuando se habiliten.</i> | Alta           |
| 2 | <b>Los screenshots capturados contienen datos reales de producción</b> (nombres, teléfonos, montos del tenant del tester)                                                   | Si se usan tal cual en el corpus del asistente o en documentación pública, exponen PII                                                 | Medio            | Antes de ingestar al asistente: regenerar las capturas desde un tenant demo con datos ficticios, o anonimizar                                                                                                                                                           | Alta           |
| 3 | <b>Contraseña del usuario tester extremadamente débil (numérica trivial) en un sistema productivo con datos reales</b>                                                      | Cualquiera que conozca el email puede entrar                                                                                           | Alto             | Rotar la contraseña; aplicar política de contraseñas mínima en creación/reset de usuarios. <i>Decisión del propietario: la rotación se hará más adelante, cuando él lo indique.</i>                                                                                     | <b>Crítica</b> |
| 4 | <b>Persistencia en localStorage en módulos operativos</b> (Ventas, Compras, Proveedores según auditoría de código)                                                          | Datos no centralizados: se pierden al cambiar de navegador/equipo, no participan de RLS ni de reportes server-side                     | Medio-Alto       | Completar la migración a Supabase planificada para esos módulos antes de apoyar el asistente (o cualquier reporte) en ellos                                                                                                                                             | Alta           |
| 5 | <b>Rutas duplicadas de Sorteos</b> ( /sorteos/* y /dashboard/sorteos/* duplican pantallas)                                                                                  | Mantenimiento doble, riesgo de divergencia de comportamiento                                                                           | Bajo             | Unificar en una sola jerarquía y dejar redirects                                                                                                                                                                                                                        | Media          |
| 6 | <b>docs/ y DOCUMENTACION_TECNICA.md parcialmente desactualizados</b> (p. ej. DOCUMENTACION_TECNICA no menciona Omnicanal, Sorteos, Proyectos, Agenda, Comisiones, SIFEN)    | Confusión para nuevos desarrolladores; mal insumo para RAG                                                                             | Bajo             | Actualizar o marcar como histórico; usar docs/assistant/ como fuente funcional viva                                                                                                                                                                                     | Media          |
| 7 | <b>El Inbox quedó en "Cargando..." durante la captura</b> (lista de chats demoró >12 s con red estable)                                                                     | Posible lentitud percibida en la carga inicial del inbox                                                                               | Bajo-Medio       | Revisar la consulta inicial del inbox (paginación/índices) y agregar skeleton más informativo                                                                                                                                                                           | Media          |
| 8 | <b>Doble convención de naming de slugs de módulos</b> ( notas_credito , marketing_ops con guion bajo vs gestion-clientes , historial-omnicanal con guion)                   | Propenso a bugs en mapeos ruta→módulo                                                                                                  | Bajo             | Normalizar a una sola convención con alias de compatibilidad                                                                                                                                                                                                            | Baja           |

| #  | Hallazgo                                                                                                                    | Impacto                                                                                                                | Riesgo | Recomendación                                                                                                                                   | Prioridad |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 9  | <b>RLS resuelve la empresa por email del JWT</b> ( <code>empresa_id_actual()</code> busca <code>usuarios</code> por email)  | Si un email se reasigna o se duplica entre tenants, el mapeo puede ser ambiguo; ya existió un fix por case-sensitivity | Medio  | Migrar el lookup a <code>auth_user_id</code> (ya existe la columna) como clave primaria de resolución, manteniendo email como fallback          | Media     |
| 10 | <b>Sin tenant demo / sandbox oficial</b>                                                                                    | Cada prueba (como esta auditoría) se hace contra datos reales de producción                                            | Medio  | Crear empresa demo permanente con seed de datos ficticios; útil para QA, ventas, onboarding y el corpus del asistente                           | Alta      |
| 11 | <b>El módulo de Comisiones mostró su pantalla pero la empresa del tester no tiene política configurada</b> (pantalla vacía) | Estados vacíos sin guía pueden confundir                                                                               | Bajo   | Agregar empty-states con CTA ("Configurá tu primera política de comisiones") — patrón aplicable a varios módulos                                | Baja      |
| 12 | <b>No existe aún módulo/flag asistente en el catálogo de módulos</b>                                                        | (Esperado — no implementado)                                                                                           | —      | Cuando se autorice el asistente, agregarlo como módulo activable por empresa, reutilizando <code>empresa_modulos</code> para el rollout gradual | —         |

## Notas

- Los hallazgos #1, #2, #3 y #10 son **prerequisitos prácticos** del proyecto de asistente (corpus limpio + acceso completo + seguridad del tester).
- Ningún hallazgo se corrigió en esta auditoría, conforme a la regla de no modificar funcionalidad existente.